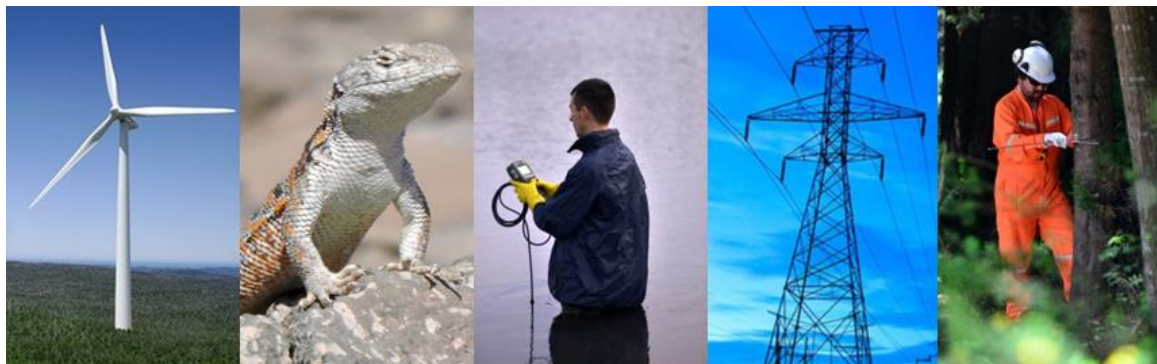




Ampliación Capacidad Almacenamiento GLP Planta Concón Abastible

Anexo 2.4

CARACTERIZACIÓN DE FLORA VASCULAR Y VEGETACIÓN



Handwritten signature of Esteban Hernández Valenzuela.

Esteban Hernández Valenzuela
Biólogo

ÍNDICE DE CONTENIDOS

1	INTRODUCCIÓN	1
2	OBJETIVOS	3
2.1	OBJETIVO GENERAL.....	3
2.2	OBJETIVOS ESPECÍFICOS.....	3
3	METODOLOGÍA	3
3.1	TRABAJO DE GABINETE	3
3.1.1	DETERMINACIÓN DE ÁREA DE INFLUENCIA	3
3.2	LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN.....	8
3.3	CARACTERIZACIÓN DE LA FLORA	10
3.3.1	Origen biogeográfico.....	10
3.3.2	Hábito Biológico o de Crecimiento.....	11
3.4	CLASIFICACIÓN DE LAS ESPECIES SEGÚN CATEGORÍA DE CONSERVACIÓN	11
3.5	CARACTERIZACIÓN DE LA VEGETACIÓN.....	14
3.6	ANÁLISIS SINGULARIDAD AMBIENTAL	14
3.7	ANÁLISIS DE SINGULARIDAD AMBIENTAL.....	14
3.7.1	Singularidad para la flora:	14
3.7.2	Singularidad ambiental de la vegetación	15
4	RESULTADOS.....	16
4.1	ANTECEDENTES BIBLIOGRAFICOS	16
4.2	COMPOSICIÓN FLORISTICA	20
4.2.1	ORIGEN BIOGEOGRÁFICO.....	20
4.2.2	HÁBITO DE CRECIMIENTO	21
4.2	COMPOSICIÓN FLORISTICA	25
4.3	RESEÑA DE LAS ESPECIES EN CATEGORÍA DE CONSERVACIÓN REGISTRADAS EN EL AI	27
4.4	ANÁLISIS DE LA VEGETACIÓN	27
4.5	ANÁLISIS DE SINGULARIDAD PARA FLORA.....	37
4.5.1	Singularidad ambiental para la flora	37
4.5.2	Análisis de la singularidad ambiental de la vegetación	40
5	CONCLUSIONES.....	45
6	BIBLIOGRAFÍA	47

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla N° 1. Descripción de las obras del Proyecto.	4
Tabla N° 2. Puntos de máxima depositación (PMD), escenario sinérgico año 2024.	5
Tabla N° 3. Puntos de máxima depositación (PMD), fase de operación proyectada.	5
Tabla N° 4: Coordenadas de las parcelas de muestreo	9
Tabla N° 5: Escala de abundancia-dominancia de Braun-Blanquet.....	14
Tabla N° 6. Resumen de taxa y familia encontrados en cada clase durante el muestreo estacional.....	20
Tabla N° 7: Forma de crecimiento en relación con el origen biogeográfico.	22
Tabla N° 8: Número de especies nativas y endémicas no clasificadas y con categoría de conservación registradas.....	25
Tabla N° 9: Especies en Categoría de Conservación.....	25
Tabla N° 10: Superficie de las formaciones vegetacionales del área de influencia.....	30
Tabla N° 11: Cobertura de especies en formación bosque nativo.	30
Tabla N° 12: Cobertura de especies en formación humedal.....	34
Tabla N° 13: Especies endémicas del área del Proyecto.	37
Tabla N° 14: Especies registradas en el área del proyecto que figuran en el DS N°68 (2009).	39
Tabla N° 15: Distancia al Proyecto de los sitios prioritarios de la región Biobío.	41
Tabla N° 16: Áreas bajo protección oficial de la región del Biobío y la distancia aproximada del Proyecto	42
Tabla N° 17: Áreas bajo protección oficial de la región Biobío y la distancia aproximada del Proyecto.....	42
Tabla N° 18: Humedales oficiales de la región Biobío aledaños al proyecto.....	43

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura N° 1: Ubicación General del proyecto	2
Figura N° 2. Localización de puntos de máxima intensidad (PMI), fase de construcción año 2.....	6
Figura N° 3. Localización de puntos de máxima intensidad (PMI), fase de operación.	7
Figura N° 4. Área de Influencia del Proyecto.....	8
Figura N° 5: Parcelas de muestreo en el área del Proyecto.	10
Figura N° 6: Estructura de las categorías de conservación.....	13
Figura N° 7. Ubicación del Proyecto en el contexto de la clasificación de Gajardo (1994)	17
Figura N° 8. Ubicación del Proyecto en el contexto de la clasificación de Luebert & Pliscoff 2017	19
Figura N° 9. Ubicación de los individuos de Puya chilensis en el AI	26
Figura N° 10: Mapa de formaciones Vegetacionales.....	29
Figura N° 11: Ubicación de los Humedales oficiales de la región Biobío aledaños al proyecto.	44

ÍNDICE DE FOTOGRAFÍAS

Fotografía N° 1: Registros fotográficos de las especies identificadas en el AI del proyecto.	23
Fotografía N° 2: Registro fotográficos de las especies identificadas dentro del planeta industrial de Abastible.	24
Fotografía N° 3: Especies Puya chilensis.....	27
Fotografía N° 4: Aspecto general del Bosque Nativo	32
Fotografía N° 5. Aspecto general del Humedal	35
Fotografía N° 6: Aspecto general de área sin vegetación.....	36

1 INTRODUCCIÓN

El presente estudio corresponde al informe de Línea Base de la componente de flora vascular terrestre y vegetación, enmarcado en la caracterización del Medio Biótico del Proyecto “Ampliación de Capacidad de Almacenamiento de GLP Planta Lenga Abastible”, en adelante el Proyecto, el cuales se emplazan en la comuna de Talcahuano, provincia de Concepción, región Biobío (ver Figura N° 1).

Con la finalidad de suplir la creciente demanda de GLP dentro del Gran Concepción, se requiere aumentar la capacidad de almacenamiento de la instalación de distribución y almacenamiento propiedad de Abastible S.A., denominada Planta Lenga (en adelante “la Planta”), mediante la ejecución del Proyecto. En este sentido, el Proyecto que se somete a evaluación busca: (i) la habilitación de dos zonas de pavimentación de 1.303 m² totales, en las cuales se acopie GLP en formato envasado; y (ii) la correspondiente adecuación de la Red Contra Incendios (en adelante RCI), que contempla la nueva superficie habilitada. Este Proyecto permitirá aumentar el acopio de cilindros llenos en Planta aumentando la capacidad de almacenamiento total de GLP envasado en Planta Lenga en 260,5 toneladas adicionales.

Como parte de la presentación de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA), el presente informe tiene como objetivo caracterizar la flora vascular y vegetación en el área de emplazamiento del Proyecto, considerando lo establecido en el Artículo 18, literal e.2 del D.S. N°40/12, del Ministerio del Medio Ambiente, Reglamento del Sistema de Evaluación del Impacto Ambiental (RSEIA). Además, en el desarrollo del presente informe se consideró lo establecido en “*Guía para la Descripción del área de Influencia: Descripción de los Componentes Suelo, Flora y Fauna de Ecosistemas Terrestres en el SEIA*” (2015), y “*Guía sobre el Área de Influencia en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental*” (2017), ambas del Servicio de Evaluación Ambiental; la “*Guía de Evaluación Ambiental*” (CONAF, 2020) y, la “*Guía de evaluación ambiental: Componente Flora Silvestre. G-PR-GA-002*” elaborada por el Servicio Agrícola Ganadero (SAG, 2010).

Figura N° 1: Ubicación General del proyecto



Fuente: Elaboración propia 2022 Coordenadas UTM Datum WGS 84 Huso 18S.

2 OBJETIVOS

2.1 OBJETIVO GENERAL

Caracterizar la flora vascular terrestre y la vegetación presente en el área de Influencia del Proyecto.

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Establecer el Área de Influencia del proyecto para el componente Flora y Vegetación.
- Elaborar un listado de la flora presente en el Área de Influencia del Proyecto, y el área de desmantelamiento, que incluya la clasificación taxonómica, nombre científico, nombre común, forma de crecimiento, origen geográfico.
- Identificar las especies de flora vascular que se encuentran protegidas o dentro de alguna categoría de conservación, en el Área de Influencia del Proyecto.
- Determinar y describir la presencia y dimensión de las diferentes formaciones vegetacionales y sus especies representativas del área de influencia
- Analizar las singularidades de la flora y vegetación en el Área de Influencia del Proyecto de acuerdo con los instructivos vigentes.

3 METODOLOGÍA

3.1 TRABAJO DE GABINETE

Previo al análisis de flora se contextualiza biogeográficamente el área en la cual se emplazará el Proyecto, lo que permite definir el piso bioclimático y las formaciones y pisos vegetacionales principales en los que se encuentra enmarcada la región del Biobío. Para cumplir este objetivo se consideró la Cartografía de Vegetación natural de Chile, Clasificación y distribución geográfica (Gajardo, 1994) y la Cartografía de Sinopsis bioclimática y vegetal de Chile (Luebert y Pliscoff, 2017).

Por otro lado, se realizó una interpretación de imágenes satelitales de uso libre (Google Earth, Bing y ESRI), con el fin de determinar de manera preliminar unidades homogéneas de vegetación y uso de suelo a través de patrones de textura, color y tono (ej. Formaciones de bosque nativos, plantaciones, matorrales, campos agrícolas, cuerpos de agua, humedales y áreas sin vegetación)

3.1.1 DETERMINACIÓN DE ÁREA DE INFLUENCIA

Para determinar el AI del componente flora vascular se utilizó la “Guía para la Descripción del Área de Influencia: Descripción de los Componentes Suelo, Flora y Fauna de Ecosistemas Terrestres en el SEIA” del 2015 (SEA, 2015) y la “Guía sobre el Área de Influencia en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental” de 2017 (SEA, 2017), las cuales definen el AI según lo indicado por el RSEIA. Además, se tomó en cuenta también lo descrito en el literal a) del artículo 2° del Decreto N° 40/2013 del Ministerio del Medio Ambiente, el cual indica que: “El área o espacio geográfico, cuyos atributos, elementos naturales o socioculturales deben ser considerados con la finalidad si el Proyecto o actividad genera o presenta alguno de los efectos, características o circunstancias del artículo 11 de la Ley, o bien para justificar la inexistencia de dichos efectos, características o circunstancias”.

Para determinar el área de influencia se consideró la descripción de la extensión o alcance de los potenciales efectos de las obras del proyecto sobre el componente Flora y vegetación (Pérdida de una comunidad de flora o vegetación, Modificación de la composición florística de una comunidad, Modificación de la población, cambio en sus propiedades, Pérdida de individuos o ejemplares de una población, Invasión de individuos o ejemplares de flora) (ver [Tabla N° 1](#)).

Tabla N° 1. Descripción de las obras del Proyecto.

Obras	Descripción	Efecto potencial
Ampliación de la zona de descarga (Mejora Isla de Carga)	Actividad con alcance nulo ya que la construcción se realizará en una zona previamente edificada en la cual no hay vegetación	No hay efecto potencial sobre el componente Flora
Pavimentación de la Zona de Almacenamiento de Cilindros (Losa de acopio de cilindros vacíos)	Es una actividad de alcance nulo, ya que se considera la construcción de caminos se realiza en zonas anteriormente edificadas sin vegetación	No hay efecto potencial sobre el componente Flora
Otras obras menores	Es una actividad de alcance nulo, ya que se considera la construcción de caminos se realiza en zonas anteriormente edificadas sin vegetación	No hay efecto potencial sobre la vegetación o la Flora
Circulación de maquinaria y vehículos livianos	Es una actividad cuyo efecto se asocia a la emisión de material particulado sedimentable (MPS)	Puede tener efecto sobre especies en categoría de conservación en el caso que se supera la norma de MPS establecida.

Fuente: Elaboración propia

Considerando el potencial efecto del Material Particulado Sedimentable (MPS) se estableció un área de influencia delimitada de acuerdo con los resultados entregados por la “Estimación de Emisiones a la Atmósfera y Modelación de Calidad del Aire” que se presenta en el Anexo 2.1 de esta DIA.

En ese sentido, el modelo utilizado para determinar los aportes en concentraciones de material particulado y gases de combustión provenientes de las distintas fases del Proyecto corresponde al sistema de modelación “WRF-CALPUFF”. Para determinar los aportes del Proyecto a lo largo de su entorno, se utilizó la plataforma de modelación de la dispersión de contaminantes atmosféricos, CALPUFF VIEW v9.0.0, la cual proyecta las concentraciones en puntos receptores acorde a las variables de entrada ingresadas para los distintos escenarios del Proyecto. Conforme a lo señalado anteriormente, las modelaciones realizadas, que representan los escenarios más desfavorables desde el punto de vista de tasas de emisión, corresponden a:

- Escenario sinérgico año 2024
- Fase de operación del Proyecto

Cabe destacar además que el modelo entrega las curvas de isolíneas de concentración para cada contaminante, para analizar en detalle su comportamiento. Dichas curvas se presentan en el Apéndice A del Anexo 2.1 Estudio de Estimación de Emisiones y Modelación de Calidad del Aire.

Respecto a los puntos de máxima concentración y depositación, el modelo entrega además los aportes máximos de concentraciones de contaminantes, junto con la ubicación geográfica de estos puntos para los escenarios modelados. Se indica que en todos los Puntos de Máxima Concentración (PMC) y depositación (PMD) cumplen con los límites estadísticos para material particulado y gases de combustión, descartando de esta manera posible afectación a la salud de la población en todos los escenarios modelados.

Las siguientes tablas muestran los valores obtenidos y coordenadas de localización de los puntos de máximo impacto, definidos como punto de máxima depositación (PMD) para el material particulado sedimentable (MPS), categorizados por escenario de modelación.

Tabla N° 2. Puntos de máxima depositación (PMD), escenario sinérgico año 2024.

Parámetro	Tipo de Norma	Estadístico	Coordenadas Datum WGS 84, Proyección UTM 18S		Valor PMD	Norma de referencia	Unidad
			Este (m)	Norte (m)			
MPS	O. Conf. Suiza	Promedio del periodo	667.077	5.928.718	0,79	200	mg/m ²

Fuente: Estudio de Estimación de Emisiones, Anexo 2.1 del Capítulo 2 de la DIA.

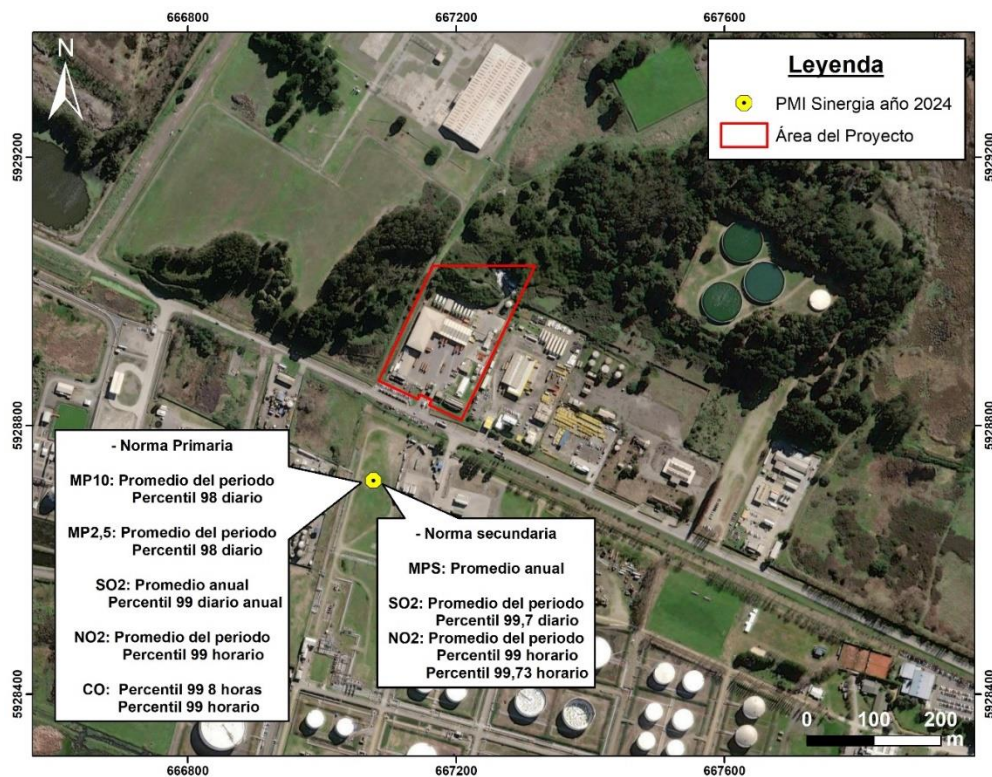
Tabla N° 3. Puntos de máxima depositación (PMD), fase de operación proyectada.

Parámetro	Tipo de Norma	Estadístico	Coordenadas Datum WGS 84, Proyección UTM 18S		Valor PMC/PMD	Norma	Unidad
			Este (m)	Norte (m)			
MPS	O. Conf. Suiza	Promedio del periodo	667.077	5.928.718	1,01	200	mg/m ²

Fuente: Estudio de Estimación de Emisiones, Anexo 2.1 del Capítulo 2 de la DIA.

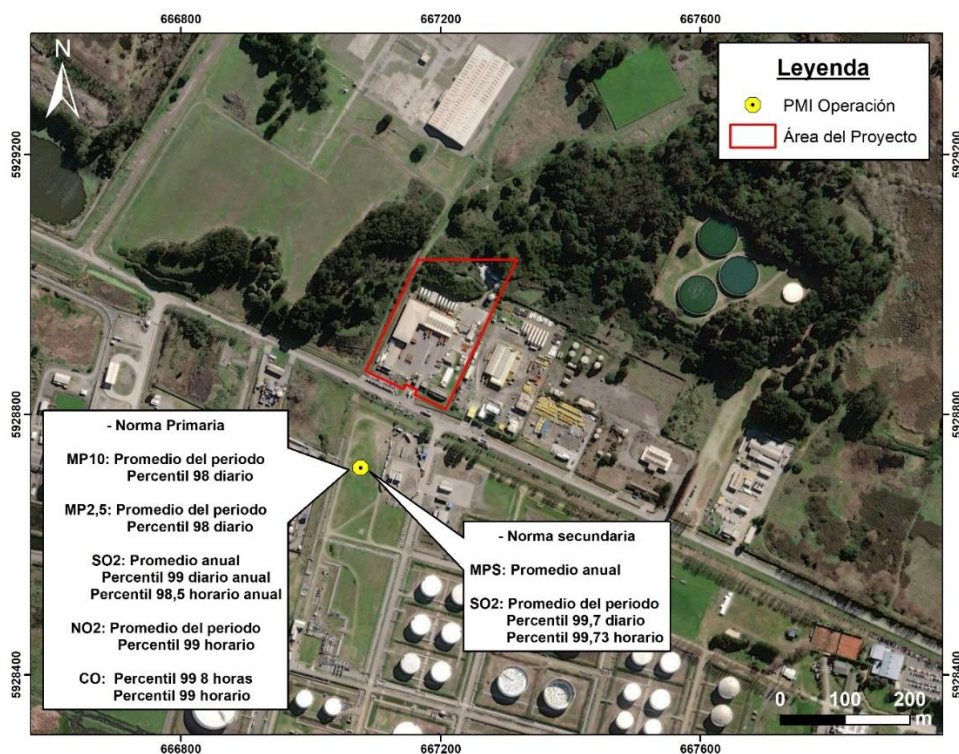
Las siguientes figuras muestran la localización de los puntos de máxima intensidad (PMI), que considera los puntos de máxima depositación (PMD) y los de máxima concentración (PMC) de todos los contaminantes modelados, incluyendo el MPS.

Figura N° 2. Localización de puntos de máxima intensidad (PMI), fase de construcción año 2.



Fuente: Estudio de Estimación de Emisiones, Anexo 2.1 del Capítulo 2 de la DIA.

Figura N° 3. Localización de puntos de máxima intensidad (PMI), fase de operación.



Fuente: Estudio de Estimación de Emisiones, Anexo 2.1 del Capítulo 2 de la DIA.

Por lo tanto, el área de influencia para el componente de flora fue definida conforme a los resultados de la modelación de dispersión de contaminantes de la fase de construcción y operación del Proyecto para el parámetro MPS, según el detalle entregado anteriormente. En esta área de influencia se estima que el promedio anual de emisiones de MPS pueden variar entre 0,10 y 0,3 mg/m²/s en Sinergia 2024 y entre 0.10 y 0.35 mg/m²/s en fase de operaciones. El área de influencia definida abarca 195 hectáreas. En la Figura N° 4 se muestra el área de influencia del Proyecto.

Figura N° 4. Área de Influencia del Proyecto



(Datum: UTM WGS 84 Huso 19 S)

Fuente: Elaboración Propia.

3.2 LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN

Este informe reúne la información correspondiente al muestreo realizado durante la campaña de primavera entre los días 15 y 16 de noviembre de 2022 por dos profesionales biólogo especialista en flora y vegetación. En el área de influencia del proyecto se establecieron 13 parcelas de muestreo distribuidas a través de un muestreo dirigido, una metodología que permite abarcar los ambientes que se encuentran dentro del AI y obtener una descripción fiel de la vegetación actual. Durante la campaña de terreno se recorrió parcialmente el área de Influencia del proyecto indicada en la Figura N° 4, debido a la falta de permisos de acceso a los diferentes sitios que conforman el AI, ya que la mayor parte del AI se encuentra en predios privados que no pertenecen al Titular. La Figura N° 5 muestra la distribución de las parcelas y la Tabla N° 4 indica sus coordenadas.

Se establecieron parcelas cuadradas de 30*30 metros (900 m²), en las que se registraron las características generales de la vegetación (cobertura, estratos, especies dominantes) para describir la vegetación del área. Al mismo tiempo se registraron todas las especies presentes, con el fin de describir la composición florística del Área de influencia. Esta metodología fue extraída del método de cuadrantes/parcelas (Ficha FL-02 "Guía

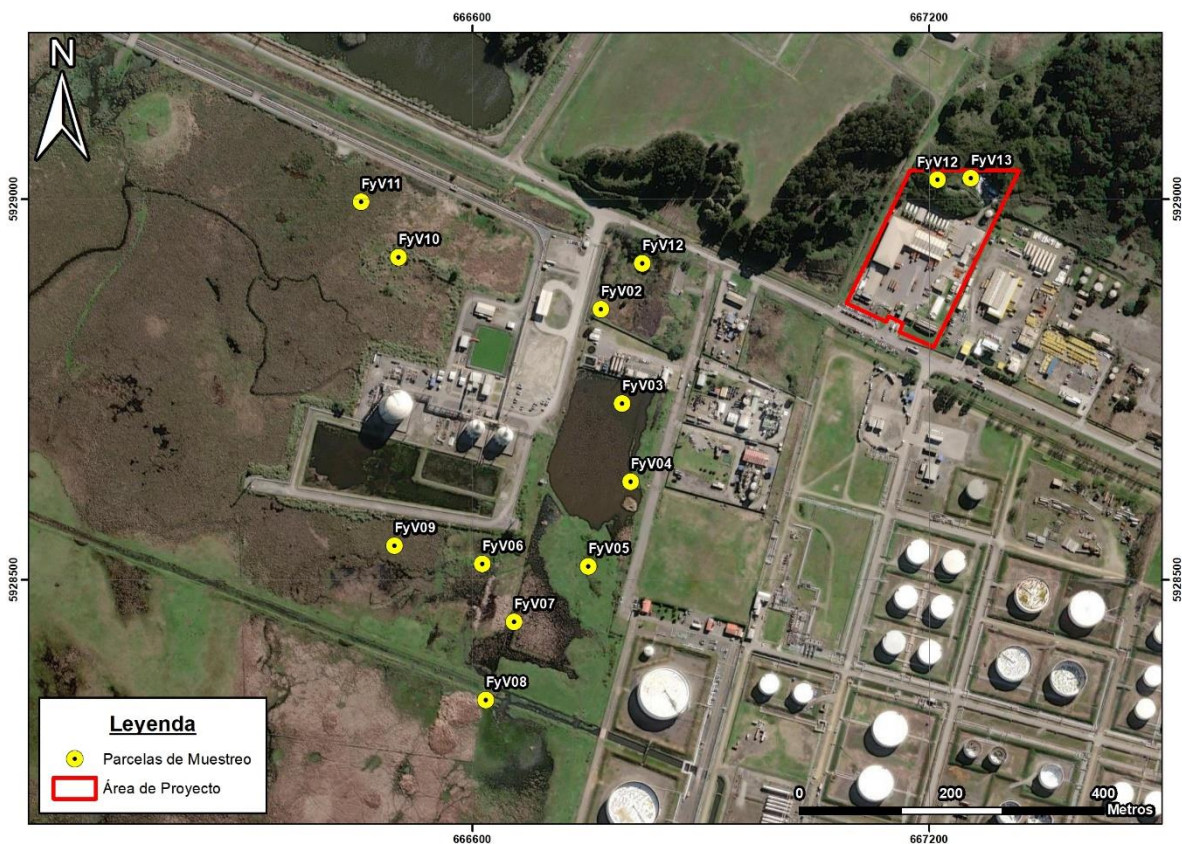
para la Descripción del área de Influencia: Descripción de los Componentes Suelo, Flora y Fauna de Ecosistemas Terrestres en el SEIA", SEA 2015).

Tabla N° 4: Coordenadas de las parcelas de muestreo

Parcela	Coordenadas Datum: UTM WGS 84 Huso 18S	
	Norte (m)	Este (m)
FYV01	5.928.917	666.810
FYV02	5.928.848	666.783
FYV03	5.928.741	666.832
FYV04	5.928.648	666.810
FYV05	5.928.505	666.755
FYV06	5.928.454	666.643
FYV07	5.928.539	666.616
FYV08	5.928.363	666.626
FYV09	5.928.570	666.482
FYV10	5.928.972	666.517
FYV11	5.929.027	666.450
FYV12	5.928.474	666.752
FYV13	5.928.854	666.817

Fuente: Elaboración Propia.

Figura N° 5: Parcelas de muestreo en el área del Proyecto.



(Datum: UTM WGS 84 Huso 18S)

Fuente: Elaboración Propia.

3.3 CARACTERIZACIÓN DE LA FLORA

3.3.1 Origen biogeográfico

Es fundamental establecer si la especie es originaria del lugar en el que se encuentra o ha sido introducida. Para realizar esta caracterización se utilizan las definiciones siguientes:

Especie endémica (E): Propia exclusivamente de un determinado país (en este caso, Chile), de una región, cordillera, isla, etc. (Font Quer 2000).

Especie nativa (N): Que tiene distribución natural en un país o región, pero no es exclusivo de allí. También puede entenderse como autóctono (Font Quer 2000).

Especie introducida (I): Especie cuya presencia en la región se debe a la introducción intencional o accidental como consecuencia de la actividad humana (Fuentes *et al.* 2014).

3.3.2 Hábito Biológico o de Crecimiento

El hábito de crecimiento hace referencia al aspecto general de una planta, teniendo en cuenta diversas características, como la duración del tallo, patrón de ramificación, desarrollo y textura (Font Quer 2000, Harris & Harris 2001, Judd *et al.* 2002). La mayoría de las plantas pueden ser clasificadas como Arbórea, Arbustiva, Herbácea, Trepadora, Suculenta y Parásita. El detalle de cada hábito se describe a continuación.

- **Arbórea:** Planta de fuste generalmente leñoso que en su estado adulto y en condiciones normales de hábitat puede alcanzar, a lo menos, cinco metros de altura o una menor en condiciones ambientales que limiten su desarrollo (Art. 2°, Ley N° 20.283; Font Quer 2000).
- **Arbustiva:** Planta leñosa que en estado de adultez no supera los 5 m de altura y que a diferencia de lo que es propio de un árbol, no se yergue sobre un solo tronco o fuste, sino que se ramifica desde la misma base (Font Quer 2000).
- **Herbácea:** Planta no lignificada o apenas lignificada (no leñosa), tanto que tiene consistencia blanda en todos sus órganos. Las hierbas generalmente son anuales o bianuales, y sólo raramente perennes (Font Quer 2000).
- **Trepadora:** Es aquella que en algún momento de su desarrollo se vuelve inestable y requiere de un soporte externo para crecer. Para ello, las plantas trepadoras presentan diferentes métodos de trepado, como tallos volubles, raíces adventicias, sustancias adhesivas, zarcillos, ganchos y/o espinas (Marticorena *et al.* 2010).
- **Epífita:** Es aquella que usa como sustrato a otra planta para crecer, llamada forófito. No obtiene nada más del él, además de soporte. No tocan el suelo. Todo su desarrollo es sobre la otra planta (Marticorena *et al.* 2010). No confundir con parásita.
- **Suculentas:** Plantas adaptadas a sequía y a condiciones desérticas, provistas de hojas y tallos abultados y carnosos (suculentos), almacenadores de agua, como la mayoría de Cactáceas (e.g. quisco), Crasuláceas (e.g. *kalanchoe*), Bromeliáceas (e.g. puyas, chaguales) (Font Quer 2000, Lawrence 2003).
- **Parásitas:** son aquellas plantas que obtienen parte, o la totalidad de sus nutrientes de otra planta, denominada hospedero (Marticorena *et al.* 2010).

3.4 CLASIFICACIÓN DE LAS ESPECIES SEGÚN CATEGORÍA DE CONSERVACIÓN

La clasificación de las especies según categoría de conservación se rige por el Oficio Ord. N° 112.398 del 05.08.2011 del Ministerio del Medio Ambiente y el Memo DJ N° 387/2008 del 18.08.2008 de la División Jurídica de CONAMA, que establecieron la prelación de los documentos técnicos y jurídicos para la calificación de especies según categoría de conservación. Dicha prelación oficial es:

1) Reglamento para la Clasificación de Especies Silvestres (RCE), contenido en diferentes Decretos Supremos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia y Ministerio del Medio Ambiente, a partir del año 2006 hasta el año 2019); 2) Libro Rojo CONAF (Benoit 1989) y; 3) Boletín N° 47 del Museo Nacional de Historia Natural.

Sobre la base de la reglamentación internacional establecida por la IUCN, el RCE reconoce las siguientes categorías de conservación: Extinta (EX), Extinta en Estado Silvestre (EW), En Peligro Crítico (CR), En Peligro (EN), Vulnerable (VU), Casi Amenazado (NT), Preocupación Menor (LC) y Datos Insuficientes (DD). En caso de que una especie no se encuentre categorizada según este sistema, también son aceptados los criterios del

Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile (Benoit 1989) y del Boletín N°47 del Museo Nacional de Historia Natural (1999). A continuación, se presenta la definición de cada una de las categorías de conservación mencionadas anteriormente:

Extinta (EX): cuando no queda ninguna duda razonable de que el último individuo existente de dicha especie ha muerto. Se presume que una especie está Extinta cuando prospecciones exhaustivas de sus hábitats, conocidos y/o esperados, en los momentos apropiados (diarios, estacionales, anuales), y a lo largo de su área de distribución histórica, no han podido detectar un solo individuo. Las prospecciones deberán ser realizadas en períodos de tiempo apropiados al ciclo de vida y formas de vida de la especie.

Extinta en Estado Silvestre (EW): cuando sólo sobrevive en cultivo, en cautividad o como población (o poblaciones) naturalizadas completamente fuera de su distribución original. Se presume que una especie está Extinta en Estado Silvestre cuando prospecciones exhaustivas de sus hábitats, conocidos y/o esperados, en los momentos apropiados (diarios, estacionales, anuales), y a lo largo de su área de distribución histórica, no han podido detectar un solo individuo. Las prospecciones deberán ser realizadas en períodos de tiempo apropiados al ciclo de vida y formas de vida de la especie.

En Peligro Crítico (CR): cuando la mejor evidencia disponible indica que cumple con alguno de los criterios establecidos por la UICN para tal categoría y, por consiguiente, se considera que está enfrentando un riesgo extremadamente alto de extinción en estado silvestre.

En Peligro (EN): cuando la mejor evidencia disponible indica que cumple con alguno de los criterios establecidos por la UICN para tal categoría y, por consiguiente, se considera que está enfrentando un riesgo muy alto de extinción en estado silvestre.

Vulnerable (VU): cuando la mejor evidencia disponible indica que cumple con alguno de los criterios establecidos por la UICN para tal categoría y, por consiguiente, se considera que está enfrentando un riesgo alto de extinción en estado silvestre.

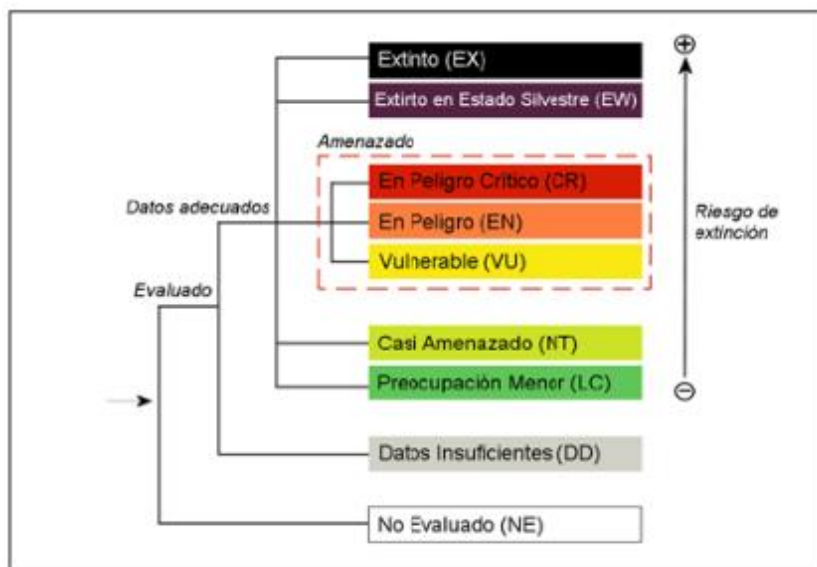
Casi amenazada (NT): Especie que no satisface los criterios de las categorías vulnerable, en peligro o en peligro crítico de la Lista Roja elaborada por la organización, aunque está cercano a cumplirlos o se espera que así lo haga en un futuro próximo.

Preocupación menor (LC): Especie que tras ser evaluada por la UICN no cumple ninguno de los criterios de las categorías en peligro, en peligro crítico, vulnerable o casi amenazado de la Lista Roja elaborada por la organización. En consecuencia, incluye a todos los taxones abundantes y de amplia distribución, que no se encuentran bajo amenaza de desaparecer en un futuro próximo, siendo por lo tanto el de menor riesgo en la lista.

Datos insuficientes (DD): Especie de la cual no existe la información adecuada para hacer una evaluación del riesgo de extinción basándose en la distribución y las tendencias de la población.

De acuerdo con la IUCN, especies amenazadas corresponde a *“todos los taxones clasificados como En Peligro Crítico cumplen los requisitos para ser consideradas En Peligro y Vulnerable, y todos aquellos clasificados como En Peligro cumplen igualmente los requisitos de Vulnerable. En conjunto, los taxones que se encuentran en estas tres categorías se describen como amenazados”* (Figura N° 6). Es decir, que presentan un riesgo de extinción en el mediano plazo (al menos 10% de probabilidad de extinción en 100 años).

Figura N° 6: Estructura de las categorías de conservación.



Fuente: UICN, 2012.

3.5 CARACTERIZACIÓN DE LA VEGETACIÓN

La delimitación de las formaciones vegetales predefinidas a partir de imágenes satelitales se confirma en terreno a partir de los datos obtenidos en el levantamiento. Al mismo tiempo, a partir de la información levantada en cada parcela, se obtiene la descripción de la composición y abundancia de las especies presentes en cada formación vegetal.

Para describir la cobertura de cada especie se utilizó la escala de Braun-Blanquet, en la que se combina la abundancia y la dominancia (Tabla N° 5); los dos índices inferiores (+, r) registran la abundancia, mientras que los restantes (1,2,3,4,5) tienen en cuenta la cobertura o dominancia. Esta información se toma en cada una de las parcelas levantadas en terreno.

Tabla N° 5: Escala de abundancia-dominancia de Braun-Blanquet

Escala de abundancia - dominancia	Caracterización del atributo
1	Porcentaje de cobertura menor al 1%
2	Porcentaje de cobertura 1% a 5%
3	Porcentaje de cobertura 6% a 25%
4	Porcentaje de cobertura 26% a 50%
5	Porcentaje de cobertura 51% a 75%
6	Porcentaje de cobertura 76% a 100%
+	Rara con cobertura insignificante
r	Solitario con cobertura insignificante
p	Individuos fuera de la parcela

Fuente: Modificado de Mueller-Dombois y Ellemnerg, 1974 y SEA 2015

3.6 ANALISIS SINGULARIDAD AMBIENTAL

3.7 ANÁLISIS DE SINGULARIDAD AMBIENTAL

La singularidad ambiental está determinada de acuerdo con los siguientes criterios (CONAF, 2020):

3.7.1 Singularidad para la flora:

1. Presencia de ejemplares de especies vegetales clasificadas en categorías de conservación.
2. Presencia de especies vegetales protegidas por regulaciones especiales.
3. Presencia de especies endémicas.
4. Longevidad, Reclutamiento, Endemismo y Susceptibilidad a los efectos del Cambio Climático.
5. Presencia de especies de distribución restringida.
6. Presencia de especies en categorías CITES.

7. Localización en o cercano al límite de distribución geográfica de la especie.
8. Localización en o cercano al límite altitudinal de la especie.
9. Otras singularidades.

3.7.2 Singularidad ambiental de la vegetación

1. Presencia de formaciones vegetales únicas, escasas o de baja representatividad nacional.
2. Presencia de formaciones vegetales relictuales.
3. Presencia de formaciones vegetales reliquias.
4. Presencia de formaciones vegetales remanentes.
5. Presencia de formaciones vegetales frágiles.
6. Presencia de bosque nativo de preservación.
7. Presencia de bosque nativo al interior de unidades del SNASPE.
8. Actividad en o colindante con sitios prioritarios para la conservación de la diversidad definidos en las estrategias regionales.
9. Actividad en o colindante con áreas bajo protección oficial.
10. Actividad en o colindante con áreas protegidas privadas.
11. Actividad en o colindante con áreas de protección (Ley N° 18.378).
12. Actividad en o colindante con o aguas arriba de Humedales.

4 RESULTADOS

4.1 ANTECEDENTES BIBLIOGRAFICOS

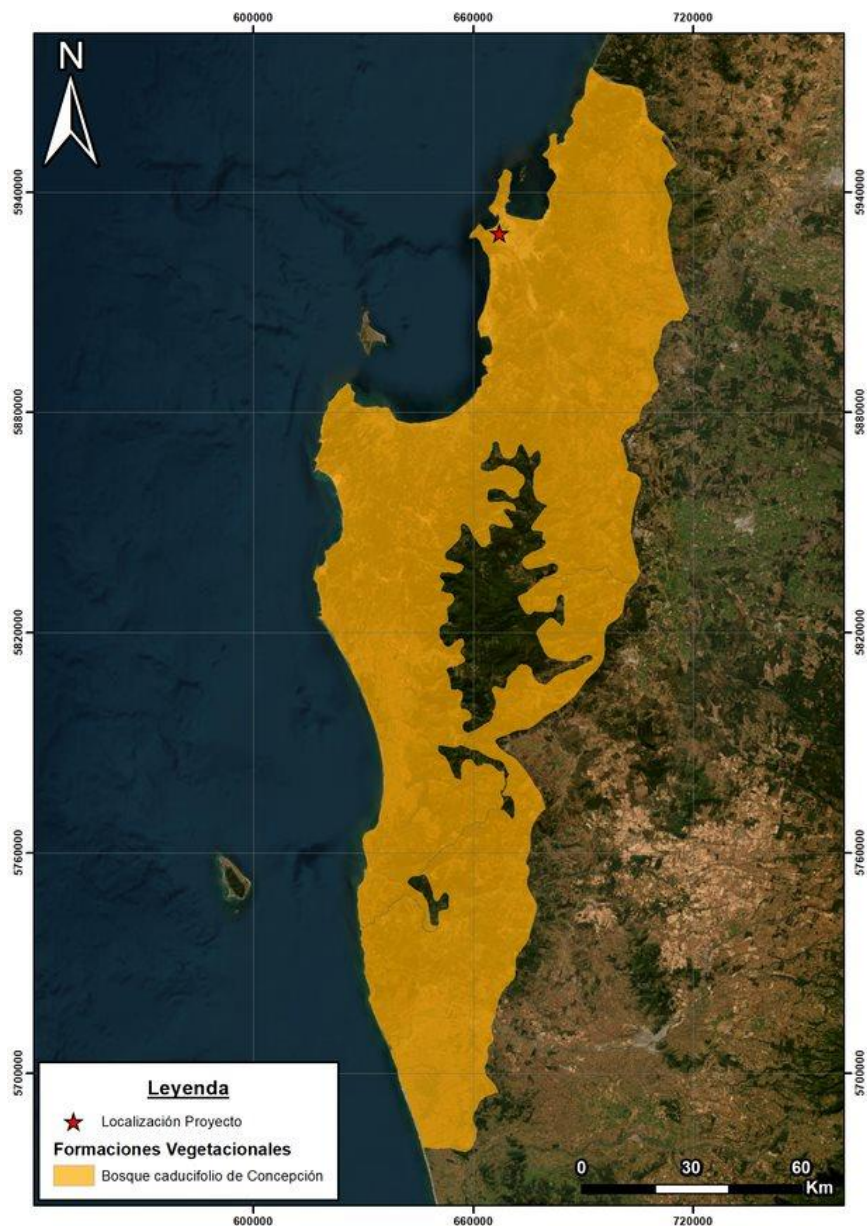
Según la clasificación de Gajardo (1994) el Proyecto se encuentra en la Región del “Bosque Caducifolio”, Subregión del “Bosque Caducifolio del Llano” y la Formación “Bosque Caducifolio de Concepción” (Figura N° 7). Se extiende por las laderas bajas y medias de la Cordillera de la Costa, en la VIII Región, presentando una fase húmeda hacia la vertiente oceánica y una fase seca hacia el oriente. Originalmente debe haber tenido un gran desarrollo y riqueza florística, pero ha sido casi completamente remplazado por las plantaciones de *Pinus radiata*.

Dentro de esta formación se describen las siguientes comunidades de especies:

- ***Nothofagus obliqua* - *Gomortega keule*** (Roble – Keule): Comunidad excepcional por su composición florística, que incluye muchas especies arbóreas escasas del contingente laurifolio y otras que señalan aquí su límite norte de distribución; ha sido eliminada de gran parte de su territorio.
- ***Cytisus monspessulanus* - *Sarothamnus scoparius*** (Lluvia de Oro – Retamillo): Comunidad de carácter invasor, que está constituida por especies en su mayoría adventicias. Se presenta como masa pura sobre terrenos rozados o quemados.
- ***Griselinia scandens*** (Yelmo): Comunidad típicamente litoral, rupícola, que se encuentra sobre acantilados rocosos junto al mar; su composición florística es variada.
- ***Aster vahlii*** (Aster): Comunidad muy escasa en esta formación, encontrándose sólo en algunas quebradas y cerca de los cursos de agua.
- ***Nothofagus glauca* - *Persea lingue*** (Hualo-Lingue): Su presencia es frecuente, especialmente en las laderas orientales de la Cordillera de la Costa. Por la alteración existente, su aspecto es casi siempre aquel de un matorral alto algo disperso.
- ***Nothofagus obliqua* - *Cryptocarya alba*** (Roble-Peumo): Es frecuente en el sector oriental de la formación, encontrándose en laderas secas.
- ***Nothofagus obliqua* - *Nothofagus dombeyi*** (Roble-Coigue): Comunidad que se presenta en quebradas y laderas húmedas.
- ***Aextoxicon punctatum* - *Laurelia sempervirens*** (Olivillo-Laurel): Comunidad propia de laderas y valles húmedos.
- ***Lithrea caustica* - *Azara integrifolia*** (Litre –Corcolén): Se encuentra en los sectores muy secos y degradados de la formación en especial en la vertiente expuesta hacia la depresión intermedia.
- ***Drimys winteri* - *Blepharocalyx divaricatum*** (Canelo-Temú): Se ubica sobre los cursos de agua de preferencia en lugares planos o con lomajes suaves.

- ***Aristotelia chilensis* - *Rubus ulmifolius*** (Maqui-Murra): Comunidad de matorrales abiertos que se encuentra en lugares degradados; es de amplia distribución.
- ***Ambrosia chamissonis* - *Distichlis spicata*** (Quinchihue-Grama Salada): Comunidad de poca diversidad, que se ubica en los campos arenosos de la línea superior de las playas. Es de amplia distribución geográfica. (Quinchihue - Grama Salada).

Figura N° 7. Ubicación del Proyecto en el contexto de la clasificación de Gajardo (1994)



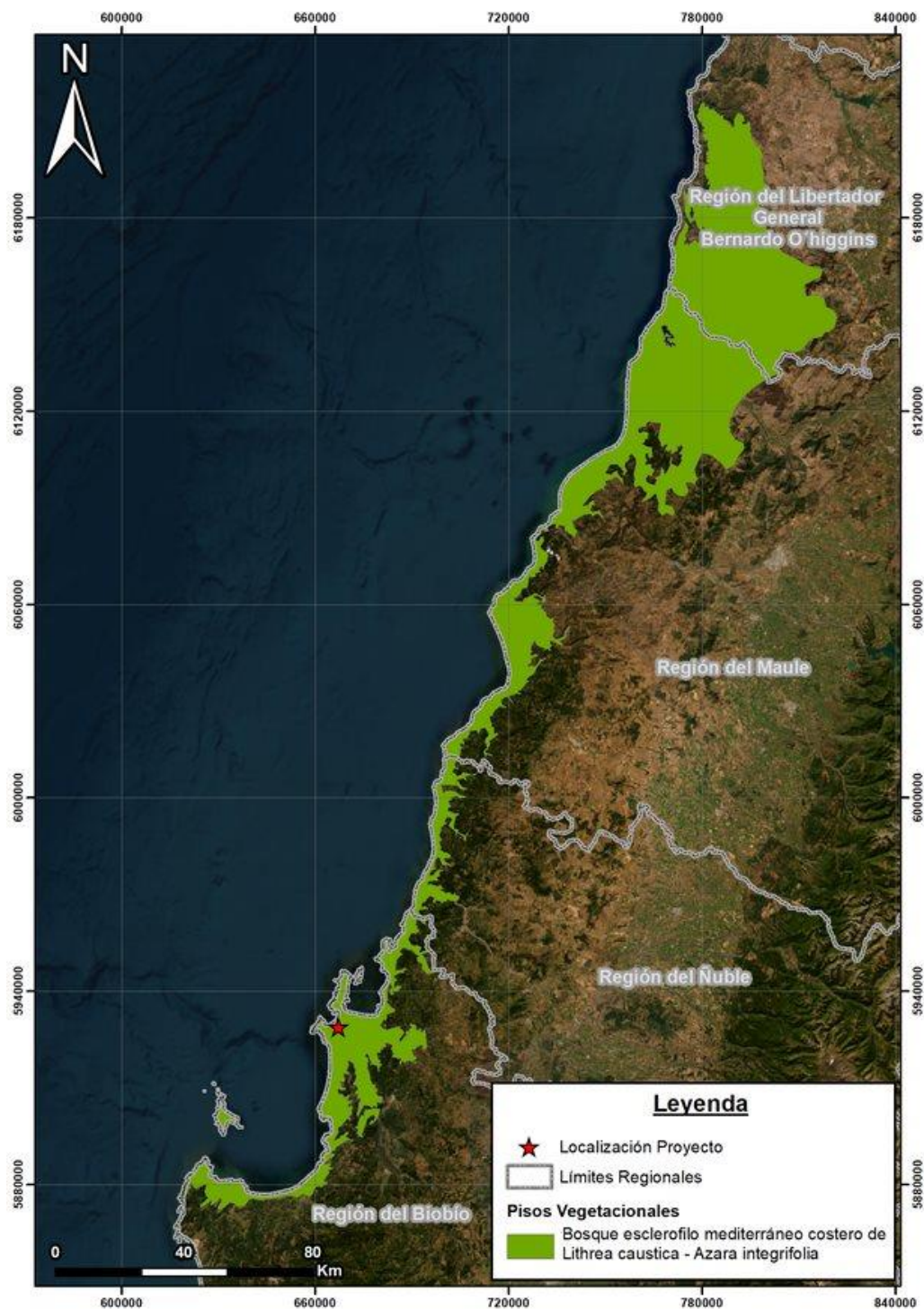
(Datum: UTM WGS 84 Huso 18S) Fuente: Elaboración propia, con información de IDE Chile
(<http://www.ide.cl/descarga/capas/item/formaciones-vegetacionales-gajardo.html>).

En base a la clasificación de Luebert & Pliscoff (2017), el Proyecto se encuentra dentro del piso vegetal denominado Formación Bosque esclerófilo mediterráneo costero de *Lithrea caustica* - *Azara integrifolia* (Figura N° 8), corresponde a un Bosque esclerófilo dominado por *Lithrea caustica*, *Cryptocarya alba* y *Azara integrifolia*. Se encuentra muy diversificada, siendo importante la presencia de especies leñosas como *Lomatia hirsuta*, *Rosa rubiginosa*, *Sophora macrocarpa* y *Myrceugenia obtusa*, además de trepadoras como *Bomarea salsilla*, *Lardizabala biternata* y *Proustia pyrifolia*.

La composición florística del piso es la siguiente: *Adiantum chilense*, *Alstroemeria revoluta*, *Azara integrifolia*, *Baccharis rhomboidalis*, *Blechnum hastatum*, *Bomarea salsilla*, *Chusquea cumingii*, *Colletia hystrix*, *Cryptocarya alba*, *Escallonia revoluta*, *Gaultheria insana*, *Genista monspesulana*, *Lardizabala biternata*, *Lithraea caustica*, *Lomatia hirsuta*, *Muehlenbeckia hastulata*, *Myrceugenia obtusa*, *Peumus boldus*, *Podanthus mitiqui*, *Proustia pyrifolia*, *Ribes punctatum*, *Rosa rubiginosa*, *Sophora macrocarpa*, *Teucrium bicolor*, *Triptilion spinosus* y *Ugni molinae*.

Sobre la dinámica vegetacional se indica que la corta reiterada y la quema de la vegetación han generado una fuerte degradación de la formación original, dando paso a un matorral arborescente en gran parte de su extensión, aunque aún se pueden encontrar sectores con la fisonomía boscosa de la vegetación original. Al mismo tiempo, se considera que las plantaciones de *Pinus radiata* adyacentes a las áreas boscosas, provocan la invasión de especies como *Teline monspesulana* y *Rosa rubiginosa*.

Figura N° 8. Ubicación del Proyecto en el contexto de la clasificación de Luebert & Pliscoff 2017



(Datum: UTM WGS 84 Huso 18S) Fuente: Elaboración propia, con información de IDE Chile (<http://www.ide.cl/descarga/capas/item/formaciones-vegetacionales-gajardo.html>).

4.2 COMPOSICIÓN FLORÍSTICA

En el área del proyecto, se registraron un total de 121 taxa, distribuidos en 51 familias, pertenecientes a la Divisiones Pteridophyta (Polypodiopsida), Magnoliophyta (Liliopsida, Magnoliopsida) y Pinophyta (Pinopsida) (Tabla N° 6). En la Tabla N° 7 se presenta la flora registrada, ordenada sistemáticamente y se informa su nombre científico, nombre común, forma de crecimiento, origen y estado de conservación cuando corresponda (ejemplos en Fotografía N° 1). De la totalidad de taxa registrados, solo una fue identificada a nivel de especie, una se identificó a nivel de género (*Calceolaria sp.*).

Tabla N° 6. Resumen de taxa y familia encontrados en cada clase durante el muestreo estacional

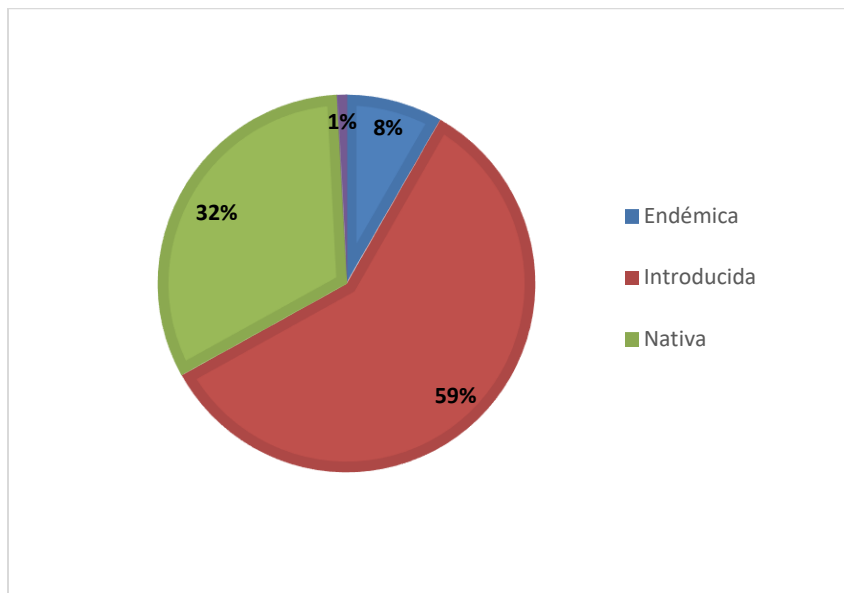
División / Clase	Familias	N° de Taxa
Pteridophyta / Polypodiopsida	2	2
Pinophyta / Pinopsida	1	1
Magnoliophyta/ Magnoliopsida	38	88
Magnoliophyta/ Liliopsida	10	30
Total	51	121

Fuente: Elaboración propia

4.2.1 ORIGEN BIOGEOGRÁFICO

En base a los resultados de la flora total registrada, el origen biogeográfico mostró una mayor riqueza de las especies introducidas (71) con un 59%, seguido de nativas (39) con un 32% y endémicas (10) con un 8%. Solo un ejemplar se considera como indeterminado ya que no fue identificado a nivel de especie y representa el 1% del total de especies. Ver Gráfico N° 1

Gráfico N° 1: Proporción de la flora según origen (se indica el porcentaje relativo)

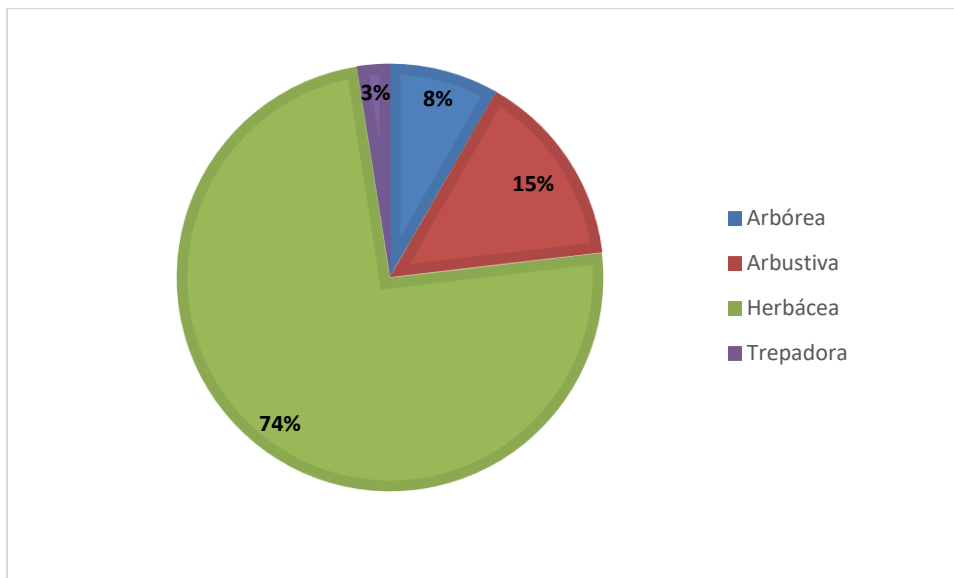


Fuente: Elaboración propia, en base a datos tomados en terreno.

4.2.2 HÁBITO DE CRECIMIENTO

En base a los resultados de flora total registrada, la forma de crecimiento que presento una mayor riqueza de especies correspondió a herbáceas (90), con un 74%, seguida por especie con habito arbustivo (18), con un 15%, arbóreas (10), con 8%, y por ultimo las especies trepadoras (3) con un 3%. Ver Gráfico N° 2.

Gráfico N° 2: Proporción de la flora según su hábito de crecimiento (se indica el porcentaje relativo)



Fuente: Elaboración propia, en base a datos tomados en terreno.

En la Tabla N° 7 se entrega un resumen de los taxa encontrados en el AI, ordenados por forma de crecimiento y origen biogeográfico y en la Fotografía N° 1 y Fotografía N° 2 se muestran ejemplos de flora nativa encontrada en la campaña en terreno.

Tabla N° 7: Forma de crecimiento en relación con el origen biogeográfico.

Hábito de crecimiento	Origen biogeográfico				TOTAL
	Endémica	Nativa	Introducida	indeterminada	
Arbórea	1	3	6	0	10
Arbustiva	4	9	5	0	18
Herbácea	4	26	59	1	90
Trepadora	1	1	1	0	3
TOTAL	10	39	71	1	121

Fuente: Elaboración propia, en base a datos tomados en terreno.

Fotografía N° 1: Registros fotográficos de las especies identificadas en el AI del proyecto.

	
<i>Juncus procerus</i> (Junco)	<i>Typha domingensis</i> (Vautro)
	
<i>Cortaderia araucana</i> (Cola de zorro)	<i>Lupinus arboreus</i> (Chocho)
	
<i>Sporobolus densiflorus</i> (LLinto)	<i>Carex acuta</i> (Cortadera)

Fuente: Registro Fotográfico Campaña de Terreno P&A, noviembre 2022.

Fotografía N° 2: Registro fotográficos de las especies identificadas dentro del planeta industrial de Abastible.

	
<i>Pasithea caerulea</i> (Azulillo)	<i>Bomarea salsilla</i> (Salsilla)
	
<i>Ugni molinae</i> (Murtilla)	<i>Peumus boldus</i> (Boldo)
	
<i>Salix humboldtiana</i> (Sauce Chileno)	<i>Escallonia pulverulenta</i> (Corontillo)

Fuente: Registro Fotográfico Campaña de Terreno P&A, noviembre 2022.

4.2 COMPOSICIÓN FLORISTICA

Del total de taxa endémicos y nativos registrados (49), solo una de ellas (*Puya chilensis*) se encuentra en alguna categoría de conservación según el RCE (Tabla N° 8, Tabla N° 9, Fotografía N° 3). La ubicación del individuo de la especie en categoría de conservación en el AI se muestra en la Figura N° 9. La fotografía muestra la imagen de la especie.

Tabla N° 8: Número de especies nativas y endémicas no clasificadas y con categoría de conservación registradas.

Categoría de Conservación	N° de especies
No clasificada	48
Preocupación Menor (LC)	1

Fuente: Elaboración propia.

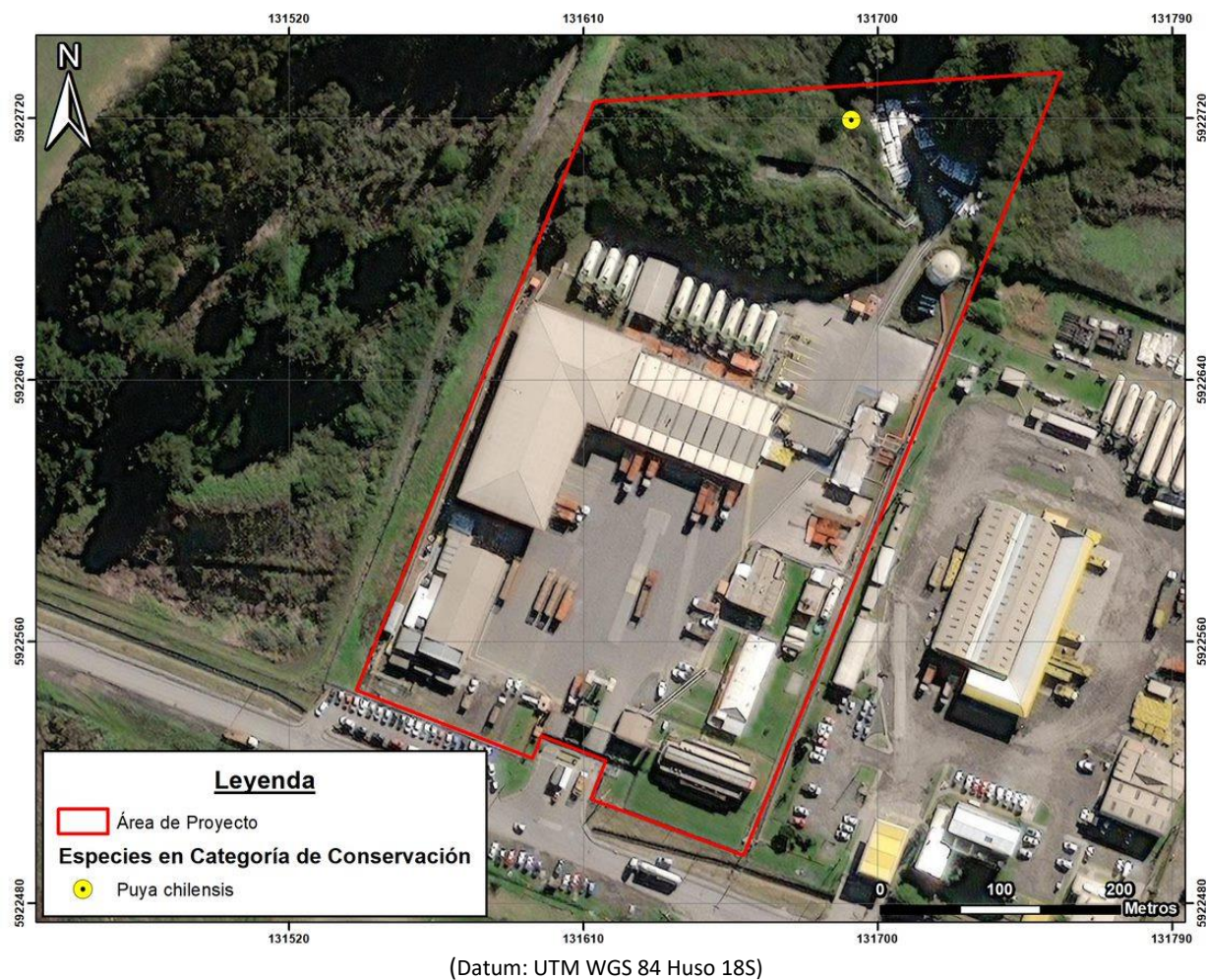
Tabla N° 9: Especies en Categoría de Conservación.

Nombre Científico	Origen	Categoría de conservación	Fuente de categoría
<i>Puya chilensis</i>	E	Preocupación Menor	RCE (DS 42/2011 MMA)

Abreviaturas E: Endémica, D.S. N°: Decreto Supremo, MMA: Ministerio del Medio Ambiente,

Fuente: Elaboración propia.

Figura N° 9. Ubicación de los individuos de *Puya chilensis* en el AI



Fuente: Elaboración propia

Fotografía N° 3: Especies *Puya chilensis*.



Fuente: Registro Fotográfico Campaña de Terreno P&A, noviembre 2022.

4.3 RESEÑA DE LAS ESPECIES EN CATEGORÍA DE CONSERVACIÓN REGISTRADAS EN EL AI

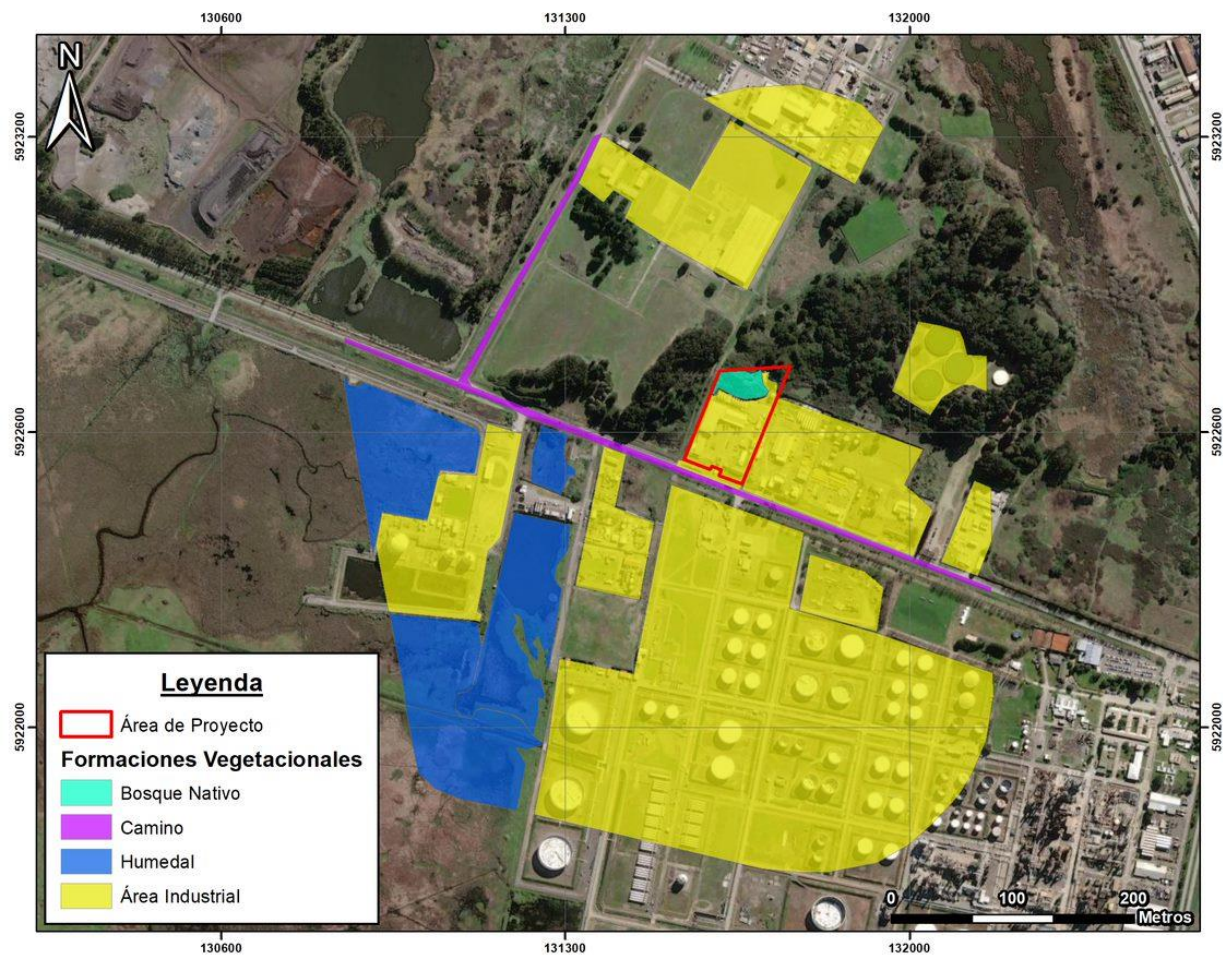
- ***Puya chilensis***, Hierba perenne endémica, que se distribuye en las regiones de Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana, O'Higgins, Biobío, entre los 100 y 2500 metros de altura. La puya o chagual habita laderas de cerros de las provincias centrales de mar a cordillera de la costa siendo más abundante en la costa y valles transversales. No crece en la cordillera de Los Andes. Es la más grande de las puyas chilenas, aunque presenta variaciones de tamaño encontrándose individuos enanos. Es una planta que posee hojas erectas, lanceoladas, dispuestas en roseta densa, color verde, glabras por el envés y con un margen espinoso. La planta presenta un escapo floral alcanza 4 a 5 m. La Inflorescencia es densa, con extremos de las ramillas estériles. Semillas aladas numerosas.

4.4 ANÁLISIS DE LA VEGETACIÓN

En términos generales, la vegetación presente en el área de Influencia está compuesta por las siguientes formaciones vegetacionales: 1.- Bosque Nativo 2.- Humedal, y 3.-Zona sin vegetación (camino y sectores industriales). Las formaciones vegetacionales originales, mencionadas en la literatura, ya no se encuentran bien representadas, solo presente en las zonas de protección de cursos de agua o en quebradas. Esta modificación es debido al reemplazo por cultivos agrícolas, ganaderos y plantaciones forestales. Además de la corta reiterada, el pastoreo y la quema de Vegetación (Luebert & Pliscoff, 2017). En la Tabla N° 10 se detallan

las formaciones, con su superficie y porcentaje dentro del área de influencia y en la Figura N° 10 se presenta la ubicación de las formaciones vegetacionales identificadas.

Figura N° 10: Mapa de formaciones Vegetacionales



(Datum: UTM WGS 84 Huso 18 S)

Fuente: Elaboración propia.

Tabla N° 10: Superficie de las formaciones vegetacionales del área de influencia.

Formación Vegetacional	Superficie (ha)	Superficie (%)
Humedal	18	17
Bosque Nativo	1	1
Caminos	82	81
TOTAL	101	100

Fuente: Elaboración propia.

A continuación, se describen con detalle las formaciones vegetacionales registradas:

1. Bosque Nativo: Formación vegetal con fisionomía de bosque natural, que corresponde a la vegetación nativa remanente del Bosque Caducifolio de concepción. Se compone principalmente de dos estratos de tipo biológicos arbóreo, dominante en la formación. Los Estratos superiores están entre los rangos 8-12 de altura y los estratos intermedios e inferiores están entre 2-4 m de altura. Las especies dominantes son *Maytenus boaria* (Maitén), *Peumus boldus* (Boldo) *Escallonia pulverulenta* (Corontillo) y *Populus nigra* (Álamo). En el estrato intermedio se encuentran *Aristotelia chilensis* (Maqui), *Azara integrifolia* (Corcolén), *Chusquea quila* (Quila), *Podanthus ovatifolius* (mitique) y *Ugni molinae* (Murtilla) mientras que en el estrato inferior se distinguen *Luma apiculata* (Arrayán), *Rubus constrictus* (Murra) y enredaderas como *Muehlenbeckia hastulata* (Voqui negro), *Proustia pyrifolia* (parrilla blanca) y *Cissus striata* (Pilpilvoqui), además de herbáceas como *Lolium perenne* (Ballica), *Dactylis glomerata* (Pasto ovillo), *Bomarea salsilla* (salsilla). En esta formación se registró la presencia de la única especie en categoría de conservación *Puya chilensis* (Puya). También se encuentran individuos en forma aisladas de *Salix humboldtiana* (Sauce chileno) y *Acacia melanoxylon* (Aromo australiano), este último considerado como alto potencial invasor (Ver Tabla N°13 y Fotografía N° 5). Si bien esta formación se encuentra inserto en el Área de Influencia, no se verá afectado por la ejecución de las obras del proyecto. Esta formación fue registrada en las siguientes parcelas de muestreo FyV 12 y FyV 13.

De acuerdo con los análisis realizados a la metodología la determinar la cobertura de las especies, estos se muestran en la Tabla N° 11 donde indica para cada especie, el índice de cobertura para cada formación vegetal de acuerdo con abundancia de Braun – Blanquet.

Tabla N° 11: Cobertura de especies en formación bosque nativo.

Nombre Científico	Nombre Común	Abundancia Braun Blanquet
<i>Pinus radiata</i> D. Don	Pino insigne	1
<i>Equisetum bogotense</i> Kunth	Limpia plata	2
<i>Bomarea salsilla</i> (L.) Mirb.	Salsilla	+
<i>Pasithea caerulea</i> (Ruiz & Pav.) D. Don	Flor del queltehue, azulillo	+
<i>Uncinia phleoides</i> (Cav.) Pers.	Quinquin	+
<i>Libertia chilensis</i> (Molina) Gunckel	Calle calle	r
<i>Aira caryophyllea</i> L.	-	1

Nombre Científico	Nombre Común	Abundancia Braun Blanquet
<i>Avena barbata</i> Pott ex Link	Teatina	2
<i>Avena fatua</i> L.	Avenilla	2
<i>Briza minor</i> L.	Tembladerilla	1
<i>Briza maxima</i> L.	Tembladera	1
<i>Bromus hordeaceus</i> L.	Cebadilla	1
<i>Chusquea quila</i> Kunth	Quila	3
<i>Hordeum murinum</i> L. subsp. <i>murinum</i>	Cebadilla, flechilla	1
<i>Lagurus ovatus</i> L.	Cola de conejo	+
<i>Lolium perenne</i> L.	Ballica	+
<i>Eryngium paniculatum</i> Cav. & Dombey ex F. Delaroche	Cardoncillo, chupalla, quisco	r
<i>Baccharis racemosa</i> (Ruiz & Pav.) DC.	Chilca	1
<i>Carduus pycnocephalus</i> L.	Cardilla	r
<i>Eupatorium glechonophyllum</i> Less.	Barba de viejo, barbón	1
<i>Daucus carota</i> L.	Zanahoria silvestre	r
<i>Helminthotheca echioides</i> (L.) Holub	Lechuguilla	r
<i>Hypochaeris radicata</i> L.	Hierba del Chanco	+
<i>Lactuca serriola</i> L.	Lechuguilla	r
<i>Lactuca virosa</i> L.	Lechuguilla silvestre	r
<i>Podanthus ovatifolius</i> Lag.	Mitique	r
<i>Proustia pyrifolia</i> DC.	Parrilla blanca	1
<i>Sonchus asper</i> (L.) Hill	-	r
<i>Echium vulgare</i> L.	Viborera	+
<i>Brassica napus</i> L.	Raps	+
<i>Capsella bursa-pastoris</i> (L.) Medik.	Bolsita del pastor	r
<i>Calceolaria</i> Sp.		r
<i>Stellaria media</i> (L.) Vill.	Quilloy-quilloy	r
<i>Maytenus boaria</i> Molina	Maitén	2
<i>Convolvulus arvensis</i> L.	Correhuela	+
<i>Aristotelia chilensis</i> (Molina) Stuntz	Maqui	2
<i>Gaultheria insana</i> (Molina) D.J. Middleton	Hued Hued	2
<i>Escallonia pulverulenta</i> (Ruiz & Pav.) Pers.	Corontillo	3
<i>Euphorbia peplus</i> L.	Pichoga	r
<i>Euphorbia peplus</i> L.	Pichoga	r
<i>Acacia melanoxylon</i> R. Br.	Aromo Australiano	r
<i>Medicago polymorpha</i> L. var. <i>polymorpha</i>	Hualputra, rodajilla	r
<i>Medicago sativa</i> L.	Alfalfa	r
<i>Teline monspessulana</i> (L.) K. Koch	Retanilla	1
<i>Trifolium repens</i> L.	Trébol blanco	+
<i>Vicia sativa</i> L. subsp. <i>sativa</i>	Arveja o Alverja	+
<i>Erodium cicutarium</i> (L.) L'Hér. ex Aiton	Alfilerillo	+
<i>Geranium core-core</i> Steud.	Core-core	r
<i>Mentha pulegium</i> L.	Poleo	r
<i>Peumus boldus</i> Molina	Boldo	3
<i>Luma apiculata</i> (DC.) Burret	Arrayán	3
<i>Ugni molinae</i> Turcz.	Mutilla	2
<i>Oenothera stricta</i> Ledeb. ex Link	Diego de la noche	r

Nombre Científico	Nombre Común	Abundancia Braun Blanquet
<i>Fumaria capreolata</i> L.	Hierba de la culebra	+
<i>Ercilla spicata</i> (Bertero) Moq.	Coralillo, siete huirsas, voqui-auca,	r
<i>Plantago lanceolata</i> L.	Siete venas	+
<i>Polygonum aviculare</i> L.	Pasto de pollo, duraznillo	+
<i>Muehlenbeckia hastulata</i> (Sm.) I.M. Johnst.	Voqui negro	+
<i>Rumex acetosella</i> L.	Vinagrillo	+
<i>Rumex conglomeratus</i> Murray	Lengua de vaca	+
<i>Rumex crispus</i> L.	Romaza	r
<i>Anagallis arvensis</i> L.	Pimpinela azul	r
<i>Malus domestica</i> Borkh.	Manzano	r
<i>Rubus ulmifolius</i> Schott	Mora	1
<i>Galium aparine</i> L.	Lengua de gato	r
<i>Galium hypocarpium</i> (L.) Endl. ex Griseb.	Relbún, kantoría	r
<i>Azara integrifolia</i> Ruiz & Pav.	Corcolén	1
<i>Salix humboldtiana</i> Willd.	Sauce chileno	r
<i>Solanum nigrum</i> L.	Hierba negra, Tomatillo	r
<i>Verbascum virgatum</i> Stokes	Raspa la choica, Mitrún	r
<i>Cissus striata</i> Ruiz & Pav.	Pilpilvoqui	r

Abreviaturas: Braun- Blanquet Porcentaje de cobertura: **1** = < 1%, **2** = 1% a 5%, **3** = 6% a 25%, **4** = 26% a 50%, **5** = 51% a 75%, **6** = 76% a 100%, + = rara con cobertura insignificante, r = Solitario con cobertura insignificante, p = Individuos fuera de la parcela, - = No se registró. Fuente: Registro campaña primavera noviembre 2022.

Fotografía N° 4: Aspecto general del Bosque Nativo





Fuente: Registro Fotográfico Campaña de Terreno P&A, noviembre 2022.

2. Humedal: Formación vegetal con superficie cubiertas de agua sean éstas de régimen natural o artificial permanente o temporales, estancadas o corrientes, dulces o saldas, incluidas las extensiones de agua marina cuya profundidad de marea no exceda de 6 m (Ramsar). En esta zona existen áreas de cobertura vegetal Leñosas a orillas de camino o en forma aisladas densas, dominadas por la especie *Alnus glutinosa* (Aliso), *Acacia melanoxylon* (Aromo australiano) y *Salix humboldtiana* (Sauce chileno), pero fundamentalmente esta formación se compone de herbáceas muy densas y de gran altura (1 a 3) como *Typha domingensis* (Vautro), *Schoenoplectus californicus* var. *californicus* (Totora), *Juncus procerus* (Junco), *Phragmites australis* (Carrizo) y *Sporobolus densiflorus* (Llinto). Además, en forma aisladas se registra la presencia de *Cortaderia araucana* (Cola de zorro). La composición florística donde existe presencia del espejo de agua se compone de especies de hábito sumergido, flotantes o emergentes como *Myriophyllum aquaticum* (Pinito de agua), *Callitriche terrestris* subsp. *turfosa* (Estrellita de agua), *Ludwigia peploides* (Duraznillo) y *Ranunculus aquatilis* (Botón de oro), *Lemna minuta* (Lenteja de agua) entre otras. Todas las especies mencionadas en esta formación vegetacional son características de humedales (plantas de sustratos húmedos y plantas acuáticas). Si bien esta formación se encuentra inserto en el Área de Influencia, no se verá afectado por la ejecución de las obras del proyecto. Esta formación fue registrada en las siguientes parcelas desde la FYV01 hasta la FV10.

De acuerdo con los análisis realizados a la metodología la determinar la cobertura de las especies, estos se muestran en la Tabla N° 12 donde indica para cada especie, el índice de cobertura para cada formación vegetal de acuerdo con abundancia de Braun – Blanquet.

Tabla N° 12: Cobertura de especies en formación humedal

Nombre Científico	Nombre Común	Abundancia Braun Blanquet
<i>Azolla filiculoides</i> Lam.	Flor del pato	+
<i>Alisma plantago-aquatica</i> L.	Llantén de agua	1
<i>Lemna minuta</i> Kunth	Lenteja de agua	+
<i>Schoenoplectus californicus</i> (C.A. Mey.) Soják var. <i>californicus</i>	Totora	4
<i>Carex acutata</i> Boott	Cortadera	2
<i>Eleocharis macrostachya</i> Britton		1
<i>Juncus procerus</i> E. Mey.	Junquillo	3
<i>Agrostis capillaris</i> L.	Chépica	2
<i>Anthoxanthum odoratum</i> L.	Pasto oloroso	1
<i>Cortaderia araucana</i> Stapf emend. Testoni & Villamil	Cola de zorro	+
<i>Dactylis glomerata</i> L.	Pasto ovillo	2
<i>Distichlis spicata</i> (L.) Greene	Chépica	3
<i>Phragmites australis</i> (Cav.) Trin. ex Steud.	Carrizo	4
<i>Phalaris aquatica</i> L.	Falaris	+
<i>Sporobolus densiflorus</i> (Brongn.) P.M. Peterson & Saarela	Llinto	4
<i>Typha domingensis</i> Pers.	Vautro	4
<i>Conium maculatum</i> L.	Cicuta	1
<i>Foeniculum vulgare</i> Mill.	Hinojo	+
<i>Hydrocotyle ranunculoides</i> L.f.	Hierba de la Palta	1
<i>Baccharis salicifolia</i> (Ruiz & Pav.) Pers.	Chilca	1
<i>Cirsium vulgare</i> (Savi) Ten.	Cardo	+
<i>Cotula coronopifolia</i> L.	Botón de oro	+
<i>Lapsana communis</i> L.	Lapsana	1
<i>Matricaria chamomilla</i> L.	Manzanilla	1
<i>Silybum marianum</i> (L.) Gaertn.	Cardo mariano	+
<i>Alnus glutinosa</i> (L.) Gaertn.	Aliso	1
<i>Nasturtium officinale</i> R. Br.	Berro	2
<i>Raphanus sativus</i> L.	rábano	1
<i>Chenopodium album</i> L.	Quinguilla, cenizo	+
<i>Sarcocornia neei</i> (Lag.) M.A. Alonso & M.B. Crespo	Sosa	r
<i>Lupinus arboreus</i> Sims	Chocho	2
<i>Robinia pseudoacacia</i> L.	Acacia falsa	1
<i>Myriophyllum aquaticum</i> (Vell.) Verdc.	Pinito de agua, hierba del sapo	3
<i>Ludwigia peploides</i> (Kunth) P.H. Raven subsp. <i>montevideensis</i> (Spreng.) P.H. Raven	Duraznillo	3
<i>Erythranthe lutea</i> (L.) G.L. Nesom var. <i>lutea</i>	Berro amarilla	r
<i>Callitriche lechleri</i> (Hegelm.) Fassett var. <i>lechleri</i>	Huencheco	1
<i>Callitriche terrestris</i> Raf. subsp. <i>turfosa</i> (Bertero emend. Hegelm.) Bacigalupo	Estrellita de agua	1
<i>Veronica anagallis-aquatica</i> L.	No me Olvides	1
<i>Ranunculus aquatilis</i> L.	Botón de oro	r
<i>Ranunculus repens</i> L.	Botón de oro	r

Nombre Científico	Nombre Común	Abundancia Braun Blanquet
<i>Rubus constrictus</i> P.J. Müll. & Lefèvre	Murra	r
<i>Populus nigra</i> L.	Álamo	r
<i>Salix caprea</i> L.	Gatito	+
<i>Verbena litoralis</i> Kunth	-	r

Abreviaturas: Braun- Blanquet Porcentaje de cobertura: **1** = < 1%, **2**= 1% a 5%, **3** = 6% a 25%, **4** = 26% a 50%, **5** = 51% a 75%, **6** = 76% a 100%, + = rara con cobertura insignificante, r = Solitario con cobertura insignificante, p = Individuos fuera de la parcela, - = No se registró. Fuente: Registro campaña primavera noviembre 2022.

Fuente: Elaboración propia, basado en Braun-Blanquet, 1979

Fotografía N° 5. Aspecto general del Humedal





Fuente: Registro Fotográfico Campaña de Terreno P&A, noviembre 2022

3. Zona sin Vegetación: la cual corresponde a sectores desprovistos de vegetación o bien a unidades que se caracterizan por presentar una cobertura vegetal inferior al 5%. (sectores planos, caminos, sectores industriales). Ver Figura N° 6.

Fotografía N° 6: Aspecto general de área sin vegetación.



Fuente: Registro Fotográfico Campaña de Terreno P&A, noviembre 2022.

4.5 ANÁLISIS DE SINGULARIDAD PARA FLORA

4.5.1 Singularidad ambiental para la flora

La singularidad ambiental para la flora está determinada de acuerdo con los siguientes criterios:

1. Presencia de ejemplares de especies vegetales clasificadas en categorías de conservación.

Se encontró 1 especie en categoría de conservación según Reglamento para la Clasificación de Especies (RCE), que corresponden a: *Puya chilensis* (Puya), cual ambas se encuentran en categoría de Preocupación Menor (LC). Una especie se considera bajo Preocupación Menor cuando, tras ser evaluada por la UICN, no cumple ninguno de los criterios de las categorías en peligro, en peligro crítico, vulnerable o casi amenazado de la Lista Roja. En consecuencia, la categoría Preocupación Menor de la lista incluye a todos los taxones abundantes y de amplia distribución, que no se encuentran bajo amenaza de desaparecer en un futuro próximo, siendo por lo tanto el de menor riesgo en la lista.

2. Presencia de especies vegetales protegidas por regulaciones especiales.

En el área de influencia del proyecto se registraron especies que se encuentren protegidas por regulación especial. Como el Reglamento explotación de Quillay y otras especies forestales (DL 336/1955) Ministerio de Tierras y Colonización, en las cuales se encuentra las especies Quillay, Olivillo, Boldo, Maitén y Litre, que para su explotación se debe obtener a través planes de manejo de bosque nativo por CONAF y de transporte por SAG. En el área del Proyecto se encontraron ejemplares de Maitén.

3. Presencia de especies endémicas.

Los registros obtenidos en terreno indican la presencia de 10 especies endémicas en el área del proyecto, las cuales se muestran en la Tabla N° 13.

Tabla N° 13: Especies endémicas del área del Proyecto.

Nombre científico	Nombre común	Forma de crecimiento
<i>Puya chilensis</i> Molina	Puya	Herbácea
<i>Carex acutata</i> Boott	Cortadera	Herbácea
<i>Chusquea quila</i> Kunth	Quila	Herbácea
<i>Podanthus ovatifolius</i> Lag.	Mitique	Arbustiva
<i>Proustia pyrifolia</i> DC.	Parrilla blanca	Arbustiva
<i>Lobelia tupa</i> L.	Tua, Tabaco del diablo	Herbácea
<i>Escallonia pulverulenta</i> (Ruiz & Pav.) Pers. var. <i>pulverulenta</i>	Corontillo	Arbustiva
<i>Peumus boldus</i> Molina	Boldo	Arbórea
<i>Ercilla spicata</i> (Bertero) Moq.	Coralillo, siete huiras, voqui-auca, voqui-traro	Trepadora
<i>Azara integrifolia</i> Ruiz & Pav.	Corcolen	Arbustiva

Fuente: Elaboración propia.

4. Longevidad, Reclutamiento, Endemismo y Susceptibilidad a los efectos del Cambio Climático.

Los individuos de *Puya chilensis*, en el área de bosque nativo presentaban un estado fitosanitario bueno y se encontraban en etapa de producción de semillas. No se observó regeneración en el área de bosque nativo. Los individuos Esta especie es característica de la zona costera en el clima mediterráneo de Chile central dónde presentan una alta abundancia en su hábitat (Zizka et al 2009) Para esta especie la región del Biobío representa el límite sur de su distribución disjunta, que presenta dos centros uno al norte del a región metropolitana y otro cerca de Concepción.

se encuentra el proyecto pertenece a la comuna de Hualpén, la cual de acuerdo a la información publicada por el Atlas de Riesgos Climático (MMA, 2020, https://arclim.mma.gob.cl/atlas/view/biodiversidad_flora_precip/), presenta un índice de pérdida de la superficie vegetal natural alto (0.7412), lo que indica que en los últimos 30 años la vegetación de la comuna ha presentado un fuerte nivel de intervención que amenaza la sensibilidad de las especies frente a los cambios del clima. Por otra parte, indicadores como el índice de disminución de la precipitación presenta un valor bajo en la comuna (0.4202), al tiempo que la Seguridad y capacidad adaptativa de las especies se presenta un valor alto, lo que indica que las especies presentes en la comuna tienen una baja vulnerabilidad al cambio climático dada su amplitud de nicho frente a las precipitaciones. Sin embargo, la comuna sigue manteniendo un alto índice de riesgo de pérdida de la biodiversidad de flora (0.8399) al considerar un cambio en la precipitación promedio que sobrepase los límites que hoy experimenta la vegetación. A partir de este índice de amenaza climática, se puede deducir que el cambio futuro en las condiciones climáticas de precipitación pueden afectar a los individuos de flora, tanto para el desarrollo de los individuos establecidos (longevidad) y el establecimiento de nuevos individuos (reclutamiento).

De acuerdo con el estudio “Estudio de vulnerabilidad de la biodiversidad terrestre en la eco-región mediterránea, a nivel de ecosistemas y especies, y medidas de adaptación frente a escenarios de cambio climático” (<https://bibliotecadigital.ciren.cl/handle/20.500.13082/26033>), las poblaciones de *Puya chilensis* presentaran riesgo de conservación en dos escenarios de cambios climático (B2= más favorable que la condición actual y A2=menos favorable que el actual) solo en condiciones de dispersión limitada, es decir dónde existen impedimentos la dispersión de la especie. Esto se relaciona principalmente con la disminución y fragmentación del hábitat de la especie.

La información recopilada indica que la principal amenaza para las especies de *Puya chilensis* es la pérdida de hábitat mas que la variación climática debido a que es una especie resistente a condiciones de sequía estacional.

5. Presencia de especies de distribución restringida.

Dentro del área de influencia del proyecto no se registra la presencia de especies con distribución restringida, de acuerdo con el Catálogo de plantas vasculares de Chile (Rodríguez *et al.*, 2018).

6. Presencia de especies en categorías CITES.

En CITES se encuentran incluidas más de 35.000 especies de plantas, pertenecientes a grupos muy diversos. Para Chile solo se encuentran mencionados 3 especies arbóreas: la Araucaria (*Araucaria araucana*), el Alerce

(*Fitzroya cupressoides*) y el Ciprés de las Guaitecas (*Pilgerodendron uviferum*); Además de todas las especies de las familias Cactaceae y Orchidaceae. De acuerdo con los resultados obtenidos en el Área de Influencia del proyecto no se registraron especies en categoría CITES.

7. Localización en o cercano al límite de distribución geográfica de la especie.

Considerando las especies nativas y endémicas, no se registraron especies con límite de distribución geográfica en la Región del Biobío.

8. Localización en o cercano al límite altitudinal de la especie.

En el Área del Proyecto no se encontraron especies que se encuentran en o cercanas a su límite de distribución altitudinal.

9. Otras singularidades.

Considerando las especies nativas y endémicas, se registraron 26 especies que figuran en el DS N°68/2009 del Ministerio de Agricultura, el cual le confiere la calidad de "nativas", ver Tabla N° 14.

Tabla N° 14: Especies registradas en el área del proyecto que figuran en el DS N°68 (2009).

Nombre Científico	Nombre Común
<i>Aristotelia chilensis</i> (Molina) Stuntz	Maqui
<i>Azara integrifolia</i> Ruiz & Pav.	Corcolén
<i>Escallonia pulverulenta</i> (Ruiz & Pav.) Pers. var. <i>pulverulenta</i>	Corontillo
<i>Lobelia tupa</i> L.	Tua, Tabaco del diablo
<i>Luma apiculata</i> (DC.) Burret	Arrayán
<i>Maytenus boaria</i> Molina	Maitén
<i>Peumus boldus</i> Molina	Boldo
<i>Puya chilensis</i> Molina	Puya
<i>Ugni molinae</i> Turcz.	Mutilla

Fuente: Elaboración propia.

De acuerdo con el análisis de la singularidad ambiental de la flora, está se encuentra focalizada principalmente en el sector de Bosque Nativo, punto de muestreo FyV24 (Cerro- zona de seguridad dentro de la planta), que es donde se encontró la única especie en categoría de conservación, las 10 especies endémicas y las 9 especies que figuran en el DS N°68/2009 del Ministerio de Agricultura, el cual le confiere la calidad de "nativas". Según lo anteriormente expuesto, el componente flora posee características de singularidad, pero ninguna de las obras a ejecutar afectará ese sector.

4.5.2 Análisis de la singularidad ambiental de la vegetación

1. Presencia de formaciones vegetales únicas, escasas o de baja representatividad nacional.

De acuerdo con la extensión que ocupa el AI y a la información obtenida de literatura (Luebert & Pliscoff 2017, Gajardo 1994), dentro del área donde se prospecta la construcción del Proyecto no se encuentran formaciones únicas o de baja representatividad nacional.

2. Presencia de formaciones vegetales relictuales.

De acuerdo con la Guía de Evaluación Ambiental CONAF (2020), una formación vegetal relictual se define como aquella *“Remanente de una antigua biota que pobló el territorio en el pasado, bajo condiciones climáticas distintas a las actuales”*. Squeo et. al., (2004). *Historia Natural del Parque Nacional Bosque Fray Jorge*. Ediciones Universidad de La Serena, La Serena, Chile (2004) 1:3-43. Considerando esta definición, la formación vegetal en que se encuentra el área de influencia del Proyecto no correspondería a una formación de tipo relictual.

3. Presencia de formaciones vegetales reliquias.

De acuerdo con la Guía de Evaluación Ambiental (CONAF, 2020), una especie reliquia se define como *“Vegetación que representa lo que fueron formaciones vegetacionales originales, ya muchas desaparecidas, de gran naturalidad, constituyéndose en un ejemplo y fuente invaluable de información, y que hoy día se encuentran muy reducidas. Definido por R. Gajardo, 2010, para complementar pronunciamiento institucional sobre afectación del bosque El Panul.”*

Considerando la información recopilada en el área de influencia, en el área prospectada no existen formaciones vegetales reliquias.

4. Presencia de formaciones vegetales remanentes.

Una formación vegetal remanente es aquella que permanece en el tiempo en condiciones aisladas o fragmentadas luego de haber sufrido los efectos de distintas actividades naturales o bien aquellos parches de bosque presentes después de la fragmentación causada por el ser humano.

En la zona que se inserta el Proyecto, las formaciones que podrían ser consideradas como remanentes, corresponden al Bosque Nativo que se mantiene en el cerro que es utilizado como seguridad para los trabajadores ante eventuales emergencias de tsunamis, por ende, está protegido y resguardado por el Titular.

5. Presencia de formaciones vegetales frágiles.

Se considera una formación vegetal frágil aquella que es débil ya que puede deteriorarse con facilidad (definición Guía CONAF, 2020. La evaluación de riesgos propuesta por Luebert & Pliscoff (2015), considera los criterios de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN) para la evaluación de riesgo de los ecosistemas terrestres, indica que para la formación *“Bosque esclerófilo mediterráneo costero de Lithrea caustica - Azara integrifolia”*, se encuentran en la Categoría En Peligro Crítico. A pesar de esto, hay que

señalar que la formación vegetal actual mantiene algunas especies características de la formación original, pero su distribución en el área está restringida a zonas de protección de los cursos de agua y pequeños fragmentos de bosque nativo que aún se mantienen en la zona creciendo bajo el dosel de las plantaciones de Pino.

6. Presencia de bosque nativo de preservación.

Se considera Bosque nativo de preservación: *aquél, cualquiera sea su superficie, que presente o constituya actualmente hábitat de especies vegetales protegidas legalmente o aquellas clasificadas en las categorías de en “peligro de extinción”, “vulnerables”, “raras”, “insuficientemente conocidas” o “fuera de peligro”; o que corresponda a ambientes únicos o representativos de la diversidad biológica natural del país, cuyo manejo sólo puede hacerse con el objetivo del resguardo de dicha diversidad* (Definición Ley N° 20.283).

Los datos obtenidos en el AI, indican que el área no reúne los criterios para ser denominado un bosque nativo de preservación de acuerdo con la definición de la ley N°20.283.

7. Presencia de bosque nativo al interior de unidades del SNASPE.

El área de influencia del proyecto no se encuentra al interior de unidades del SNASPE, por lo tanto, no presenta presencia de Bosque nativo en las unidades del SNASPE.

8. Actividad en o colindante con sitios prioritarios para la conservación de la diversidad definidos en las estrategias regionales.

Para la región de Biobío se reconocieron los siguientes sitios más cercanos al proyecto (Tabla N° 15):

Tabla N° 15: Distancia al Proyecto de los sitios prioritarios de la región Biobío.

Designación	Nombre	Distancia del Proyecto (Km)
Sitio Prioritario (Estrategia Regional de Biodiversidad)	Área Marina Hualpén	6
	Área Marina Tumbes	10
	Humedales Sistema Lacustre Intercomunal Concepción	0

Fuente: Registro Nacional de Áreas protegidas.

El Sitio Prioritario de la Estrategia Regional de Biodiversidad Humedales Sistema Lacustre Intercomunal Concepción, es el más cercano del Proyecto el cual se encuentra inserto en el Área de Influencia, pero no hay obras asociadas al proyecto que lo afecten directamente. Es importante mencionar que los límites del Sistema Lacustre Intercomunal Concepción se extienden más allá de las zonas anegadas o con vegetación característica de humedal, y abarcan gran parte de la zona industrial del sector donde se encuentra emplazado el proyecto.

9. Actividad en o colindante con áreas bajo protección oficial.

Para la región del Biobío se reconocieron las siguientes áreas (Tabla N° 16):

Tabla N° 16: Áreas bajo protección oficial de la región del Biobío y la distancia aproximada del Proyecto

Designación	Nombre	Distancia del Proyecto (Km)
Parque Nacional	Nonguén	16
Santuario de la Naturaleza	Península de Hualpén	1,3

Fuente: Registro Nacional de Áreas protegidas.

El Santuario de la Naturaleza de la Península de Hualpén es el más cercano al Área de Influencia definida por la modelación de MPS, ya que coincide en parte con la delimitación de dicho Santuario, sin embargo, el área donde se ejecuta el Proyecto se encuentra a 1,3 km y por lo tanto no hay obras que afecten directamente la flora y vegetación del Santuario.

10. Actividad en o colindante con áreas protegidas privadas.

El área protegida privada "Santuario Parque Pedro del Río Zañartu (Fundo Hualpén)" es la que se encuentra más cercana, la cual está a 3,6km aproximadamente del AI del Proyecto (Tabla N° 17). De acuerdo con estas distancias el área de influencia del proyecto no estaría dentro de estos sitios de protección oficial.

Tabla N° 17: Áreas bajo protección oficial de la región Biobío y la distancia aproximada del Proyecto.

N°	Nombre	Distancia del Proyecto (Km)
1	Santuario Parque Pedro del Río Zañartu (Fundo Hualpén)	3,6

Fuente: Elaboración propia.

11. Actividad en o colindante con áreas de protección (Ley N° 18.378).

De acuerdo con la ley 18.378 de 1984, Artículo 3, señala que dispone la conservación de predios agrícolas en zonas erosionadas o en inminente riesgo de erosión. Estos predios deben aplicar los programas que implemente el MINAGRI. Además, en el Artículo 4, señala *"la prohibición de cortar Arbóreas situados hasta a cien metros de las carreteras públicas y de las orillas de ríos y lagos que sean bienes nacionales de uso público, como también, en quebradas u otras áreas no susceptibles de aprovechamiento agrícola o ganadero, cuando así lo requiera la conservación de la riqueza turística"*. El Proyecto no se encuentra dentro zonas de protección.

12. Actividad en o colindante con o aguas arriba de Humedales.

El área de influencia se encuentra en o colindante con o aguas arriba de los siguientes Humedales (Tabla N° 18 y Figura N° 11).

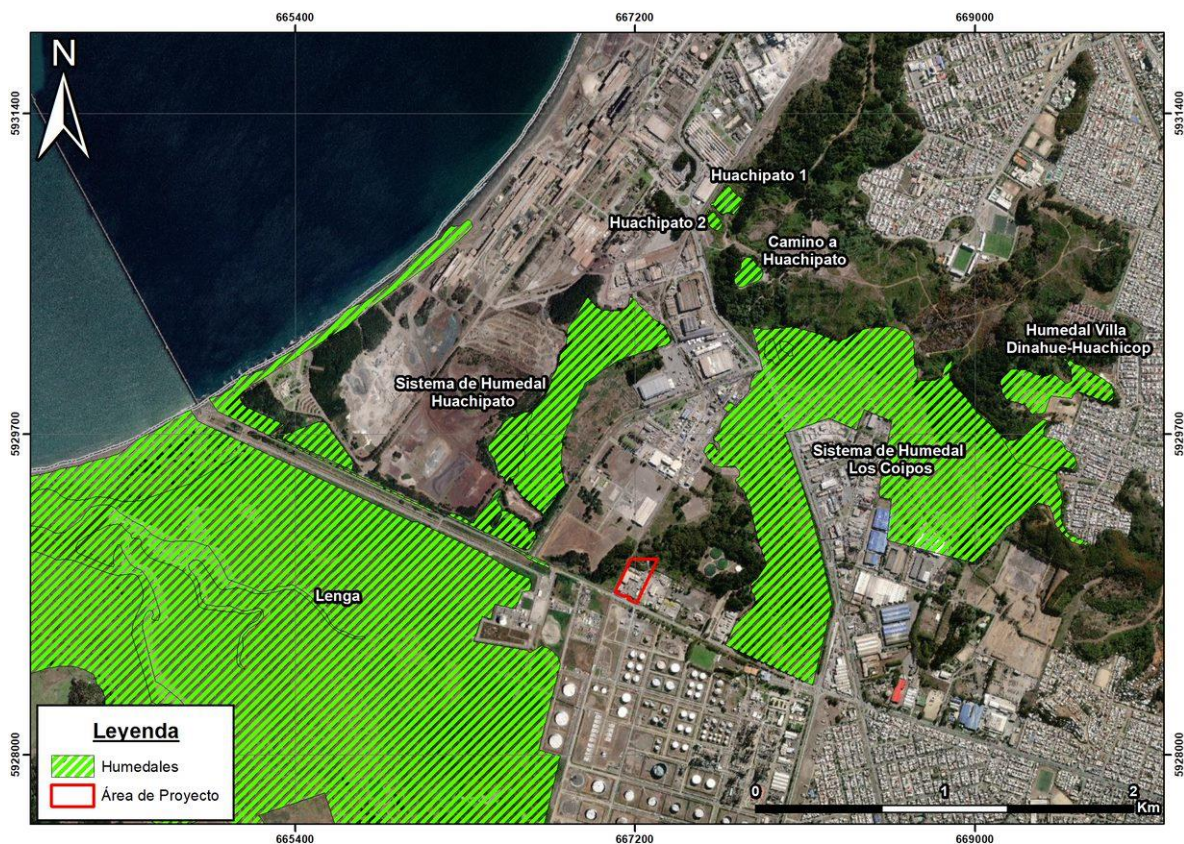
Tabla N° 18: Humedales oficiales de la región Biobío aledaños al proyecto.

N°	Nombre	Tipo de Humedal	Orden	Distancia del Proyecto (m)
1	Sistema de Humedal Huachipato	Humedal asociado a Limite Urbano	Continental Palustre Permanente	600
2	Sistema de Humedal Huachipato	Humedal asociado a Limite Urbano	Artificial Almacenamiento Tranque	600
4	Lenga	Humedal asociado a Limite Urbano	Continental Palustre Permanente	550
4	Sistema de humedal Los Coipos	Humedal asociado a Limite Urbano	Continental Palustre Permanente	815

Fuente: Inventario Nacional de Humedales de Chile, Ministerio de Medio Ambiente.

Los Humedales aledaños al AI del proyecto son el Sistema de Humedal Huachipato, Lenga y Sistema de humedal Los Coipos. Por lo tanto, el área de influencia se encuentra colindante con o aguas arriba de Humedales, pero es importante destacar que las obras del proyecto se encuentran a más de 500 metros de los humedales y, por lo tanto, no hay efecto directo sobre ellos debido a las actividades asociadas a la ejecución del proyecto.

Figura N° 11: Ubicación de los Humedales oficiales de la región Biobío aledaños al proyecto.



Fuente: Inventario Nacional de Humedales de Chile, Ministerio de Medio Ambiente.
Elaboración propia.

5 CONCLUSIONES

El área de influencia del proyecto se encuentra fuertemente alterada por la acción humana, donde la corta reiterada y la quema de la vegetación han generado una fuerte degradación de la formación original, dando paso a un matorral arborescente en gran parte de su extensión, aunque aún se pueden encontrar sectores con la fisonomía boscosa de la vegetación original (Luebert & Pliscoff, 2017). Gran parte del área de influencia corresponde a zonas industriales, humedales y en una menor proporción a zona de bosque nativo. El área donde se ejecutarán las obras del Proyecto corresponde a una zona edificada, donde no se presenta cubierta vegetal.

En el AI, el alto porcentaje de especies introducidas (59%) refleja la intensa alteración del ambiente. Las especies endémicas y nativas se encuentran representadas principalmente por herbáceas que recolonizan los sitios alterados o bien forman parte de la formación de humedal. La singularidad de la flora está dada por la presencia de una especie en categoría de Preocupación Menor (*Puya chilensis*); una especie protegida por regulación especial (*Maytenus boaria*); 10 especies endémicas; y 26 especies que figuran en el DS N°68. Al mismo tiempo se considera que la comuna de Hualpén presenta un índice Muy Alto en riesgo de pérdida de la biodiversidad de flora (0,8399), al considerar un cambio en la precipitación promedio que sobrepase los límites que hoy experimenta la vegetación original, lo que se relaciona con la disminución y fragmentación de hábitat a los que se encuentran asociados especies como *Puya chilensis*, la única especie en categoría dentro del Área de influencia.

Respecto a la vegetación, existen formaciones remanentes, las cuales corresponden al Bosque Nativo que se mantiene en el cerro, sin embargo, es utilizado como zona de seguridad para los trabajadores ante eventuales emergencias de tsunamis, por ende, está protegido y resguardado por el Titular; Luebert & Pliscoff (2015), considera que el “Bosque esclerófilo mediterráneo costero de *Lithrea caustica* - *Azara integrifolia*”, se encuentran en la Categoría En Peligro Crítico. A pesar de esto, hay que señalar que la formación vegetal actual mantiene escasas especies características de la formación original, pero su distribución en el área está restringida a zonas de protección de los cursos de agua y pequeños fragmentos de bosque nativo que aún se mantienen en la zona creciendo bajo el dosel de las plantaciones de Pino.

Respecto a la singularidad de la vegetación, el Área de influencia se encuentra colindante a los Humedales de Huachipato y Los Coipos y Lenga. Sin embargo, las obras del proyecto se realizarán a más de 500 metros de distancia de los límites de estos humedales. Dentro de los Sitios Prioritarios de la Estrategia Regional de Biodiversidad, una parte del proyecto se encuentra en el denominado Sistema Lacustre Intercomunal de Concepción, el cual presenta límites que van más allá de lo que actualmente representa zona de humedal, abarcando zonas industrializadas como el sector donde se encuentra emplazado el Proyecto, de manera que los efectos de la ejecución de las obras sobre el humedal son inexistentes ya que la zona corresponde a un uso de suelo industrial. Respecto a las áreas de proyección oficial, el Santuario de la Naturaleza Península de Hualpén, se encuentra fuera del área de influencia, a 1,3 km aproximadamente del área de ejecución del proyecto.

Es importante destacar que el área de influencia utilizada en este proyecto fue definida con base en los resultados de la modelación de dispersión de contaminantes de la fase de construcción y operación del Proyecto para el parámetro Material Particulado Sedimentable (MPS). De acuerdo con la modelación, la cantidad de material que se depositaría sobre la vegetación es muy baja y se concentra principalmente en

zonas aledañas al proyecto (a menos de 200 metros del área de ejecución de las obras, en un sector de uso industrial), donde se desarrolla una formación de humedal con especies nativas e introducidas en el estrato herbáceo principalmente. En efecto, de acuerdo al análisis efectuado en todos los puntos receptores incluidos en la modelación, los aportes del Proyecto cumplen por sí solos los límites establecidos de normativa de referencia utilizada para el MPS, correspondiente a la norma Suiza. En particular, en lo que respecta a los aportes en depositación de MPS provenientes de las fuentes emisoras del Proyecto, se destaca que estos aportes se encuentran bajo los niveles del 0,5 % de la norma evidenciando tendencia a aportes mínimos del Proyecto en el entorno cercano de emplazamiento de éste, descartando con ello que el Proyecto genere alguna posible afectación y/o alteración en el medioambiente del sector. Al mismo tiempo hay que considerar que ciertas condiciones atmosféricas impiden la acumulación de material particulado sobre el tejido vegetal, como por ejemplo la presencia de viento constante o la ocurrencia de lluvias. En este caso, en el Área de Influencia se registran vientos que varían entre 2m/s y 10m/s, mientras que el reporte anual de precipitaciones de la Estación Punta Parra durante el año 2021, disponible en el sitio web de la Red Agroclimática Nacional (AGROMET), informa un total 80 días con precipitaciones mayores o igual a 0,254 mm (ver Anexo 2.1 de la DIA donde se presenta el Estudio de Estimación de Emisiones y Modelación Atmosférica).

En conclusión, las características de las especies presentes en el AI del Proyecto otorgan un carácter singular al componente de flora y vegetación en este sector. Sin embargo, sus efectos potenciales son limitados ya que en el AI solo se mantienen algunos elementos característicos de la formación vegetal original. Por otro lado, las concentraciones del Material Particulado Sedimentable sobre la vegetación es potencialmente muy bajo, dada la baja tasa de emisión y depositación proyectada en el AI, encontrándose bajo los niveles del 0,5 % de la norma y evidenciando tendencia a aportes mínimos del Proyecto en el entorno cercano de emplazamiento de éste, dando cumplimiento a la normativa referencial utilizada (Confederación Suiza) descartando así posibles afectaciones y/o alteraciones en el entorno. Esto quiere decir que la cantidad de material que se deposita sobre la vegetación es muy baja y se concentra principalmente en zonas aledañas al proyecto de uso industrial (aproximadamente a 200 metros del área de ejecución de las obras y que corresponden al Punto de Máxima Depositación (PMD)). Este dato resulta relevante si se considera que el efecto de las emisiones de MPS sobre la vegetación se produce cuando la acumulación de partículas sobre los tejidos vegetales interfieren con la fisiología normal, debido al recubrimiento de polvo que puede provocar abrasión y calentamiento radiativo, además de reducir la radiación fotosintéticamente activa que llega al tejido vegetal (ver Rajpoot & Lego 2018), lo cual se descarta tomando en cuenta los resultados de la modelación de calidad del aire.

Por lo anterior, el proyecto no generará impactos significativos sobre el componente flora y vegetación, ni se requerirá la aplicación de medidas de control específicas.

6 BIBLIOGRAFÍA

Benoit I. 1989. Libro rojo de la flora terrestre de Chile. CONAF, Santiago, Chile.

CONAF. 2014. Guía de Evaluación Ambiental, criterios para la participación de CONAF en el SEIA. Gerencia Forestal, Departamento de Evaluación Ambiental Sección Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.

Font Quer P. 2000. Diccionario de Botánica. Ediciones Península, Barcelona, España. 1244 pp.

Fuentes N, Sánchez P, Pauchard A, Urrutia J, Cavieres L & A Marticorena. 2014. Plantas invasoras del centro-sur de Chile: Una guía de campo. Laboratorio de Invasiones Biológicas (LIB), Concepción, Chile. 280 pp.

Gajardo R. 1994. La vegetación natural de Chile, clasificación y distribución geográfica. Editorial Universitaria. Santiago, Chile. 165 pp.

Harris JG & MW Harris. 2001. Plant Identification Terminology. An Illustrated Glossary. Spring Lake Publishing, Payson.

Judd WS, Campbell CS, Kellogg EA, Stevens PF & MJ Donoghue. 2002. Plant Systematics: A Phylogenetic Approach. Sinauer, Sunderland.

Lawrence E (ed.). 2003. Diccionario Akal de términos biológicos. Ediciones Akal S.A., Madrid, España. 687 pp.

Luebert F & P Pliscoff. 2017. Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile. Editorial Universitaria, Santiago de Chile, Chile. 316 pp.

Marticorena A, Alarcón D, Abello L & C Atala. 2010. Plantas trepadoras, epífitas y parásitas nativas de Chile. Guía de Campo. Ed. Corporación Chilena de la Madera, Concepción, Chile, 291 pp.

Matthei O. 1995. Manual de las malezas que crecen en Chile. Impresiones Alfabeta, Santiago Chile. 545 p.

Ministerio del Medio Ambiente. 2012. Decreto Supremo N° 40 Aprueba Reglamento del Sistema de Evaluación de impacto ambiental. 12 de agosto de 2013.

Ministerio del Medio Ambiente. 2021. Listado de especies clasificadas desde el 1° al 17° proceso de clasificación. Ministerio del Medio Ambiente.

Riedemann MP, Teillier S & G Aldunate. 2014. Arbustos nativos ornamentales del centro sur de Chile. Guía de Campo. Editorial Corporación Chilena de la Madera, Concepción, Chile. 380 p.

Rodríguez R, Alarcón D & J Espejo. 2009. Helechos Nativos del Centro y Sur de Chile. Guía de Campo. Ed. Corporación Chilena de la Madera, Concepción, Chile, 212 pp.

SAG (ed.). 2010. Guía de evaluación ambiental: Componente Flora Silvestre. G-PR-GA-002. 23 pp.

SEA (ed.). 2015. Guía para la descripción del área de influencia. Descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA. 96 pp.

SEA (ed.). 2017. Guía sobre el Área de Influencia de Influencia en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. 52 pp.

Servicio de Evaluación Ambiental. (2015). Guía para la descripción del Área de Influencia: descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA. Ministerio del Medio Ambiente. Santiago. Chile. 96pp.

Servicio de Evaluación Ambiental. (2017). Guía sobre el Área de Influencia en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. Ministerio del Medio Ambiente. Santiago. Chile. 52pp.

Zizka G, Schmidt M, Schulte K, Novoa P, Pinto R, König K. 2009. Chilean Bromeliaceae: diversity, distribution and evaluation of conservation status. Biodiversity and Conservation. DOI 10.1007/s10531-009-9601-y

Zuloaga FO, Morrone O & MJ Belgrano (eds.). 2008. Catálogo de las Plantas Vasculares del Cono Sur (Argentina, Sur de Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay). Monographs of the Missouri Botanical Garden 107. Disponible en <http://www2.darwin.edu.ar/Proyectos/FloraArgentina/fa.htm> (consultada en septiembre de 2019)

Apéndice A. Listado de los taxa registrados en el Área de influencia del Proyecto.

División/Clase	Familia	Nombre Científico	Nombre Común	Forma de crecimiento	Origen	Fuente de categoría
Pteridophyta / Polypodiopsida	Equisetaceae	<i>Equisetum bogotense</i> Kunth	Limpia plata	Herbácea	Nativa	
	Salviniaceae	<i>Azolla filiculoides</i> Lam.	Flor del pato	Herbácea	Nativa	
Pinophyta/ Pinopsida	Pinaceae	<i>Pinus radiata</i> D. Don	Pino insigne	Arbórea	Introducida	
Magnoliophyta/ Magnoliopsida	Apiaceae	<i>Conium maculatum</i> L.	Cicuta	Herbácea	Introducida	
		<i>Eryngium paniculatum</i> Cav. & Dombey ex F. Delaroche	Cardoncillo, chupalla, quisco, pitillo	Herbácea	Nativa	
		<i>Foeniculum vulgare</i> Mill.	Hinojo	Herbácea	Introducida	
		<i>Hydrocotyle ranunculoides</i> L.f.	Hierba de la Palta	Herbácea	Nativa	
		<i>Daucus carota</i> L.	Zanahoria silvestre	Herbácea	Introducida	
		<i>Hydrocotyle ranunculoides</i> L.f.	Hierba de la Palta	Herbácea	Nativa	
	Asteraceae	<i>Anthemis cotula</i> L.	Manzanilla hedionda	Herbácea	Introducida	
		<i>Baccharis racemosa</i> (Ruiz & Pav.) DC.	Chilca	Arbustiva	Nativa	
		<i>Baccharis salicifolia</i> (Ruiz & Pav.) Pers.	Chilca	Arbustiva	Nativa	
		<i>Carduus pycnocephalus</i> L.	Cardilla	Herbácea	Introducida	
		<i>Cirsium vulgare</i> (Savi) Ten.	Cardo	Herbácea	Introducida	
		<i>Cotula coronopifolia</i> L.	Botón de oro	Herbácea	Introducida	
		<i>Eupatorium glechonophyllum</i> Less.	Barba de viejo, barbón	Arbustiva	Nativa	
		<i>Helminthotheca echioides</i> (L.) Holub	Lechuguilla	Herbácea	Introducida	
		<i>Hypochaeris radicata</i> L.	Hierba del Chanco	Herbácea	Introducida	
		<i>Lactuca serriola</i> L.	Lechuguilla	Herbácea	Introducida	
		<i>Lactuca virosa</i> L.	Lechuguilla silvestre	Herbácea	Introducida	

División/Clase	Familia	Nombre Científico	Nombre Común	Forma de crecimiento	Origen	Fuente de categoría
		<i>Lapsana communis</i> L.	Lapsana	Herbácea	Introducida	
		<i>Matricaria chamomilla</i> L.	Manzanilla	Herbácea	Introducida	
		<i>Podanthus ovatifolius</i> Lag.	Mitique	Arbustiva	Endémica	
		<i>Proustia pyrifolia</i> DC.	Parrilla blanca	Arbustiva	Endémica	
		<i>Sonchus asper</i> (L.) Hill		Herbácea	Introducida	
		<i>Silybum marianum</i> (L.) Gaertn.	Cardo mariano	Herbácea	Introducida	
	Betulaceae	<i>Alnus glutinosa</i> (L.) Gaertn.	Aliso	Arbórea	Introducida	
	Boraginaceae	<i>Echium vulgare</i> L.	Viborera	Herbácea	Introducida	
	Brassicaceae	<i>Brassica napus</i> L.	Raps	Herbácea	Introducida	
		<i>Capsella bursa-pastoris</i> (L.) Medik.	Bolsita del pastor	Herbácea	Introducida	
		<i>Nasturtium officinale</i> R. Br.	Berro	Herbácea	Introducida	
		<i>Raphanus sativus</i> L.	Rabano	Herbácea	Introducida	
	Calceolariaceae	<i>Calceolaria</i> Sp.		Herbácea		
	Campanulaceae	<i>Lobelia tupa</i> L.	Tua, Tabaco del diablo	Herbácea	Endémica	
	Caryophyllaceae	<i>Stellaria media</i> (L.) Vill.	Quilloy-quilloy	Herbácea	Introducida	
	Celastraceae	<i>Maytenus boaria</i> Molina	Maiten	Arbórea	Nativa	
	Chenopodiaceae	<i>Chenopodium album</i> L.	Quinguilla, cenizo	Herbácea	Introducida	
		<i>Sarcocornia neei</i> (Lag.) M.A. Alonso & M.B. Crespo	Sosa	Arbustiva	Nativa	
	Convolvulaceae	<i>Convolvulus arvensis</i> L.	Correhuela	Trepadora	Introducida	
	Elaeocarpaceae	<i>Aristotelia chilensis</i> (Molina) Stuntz	Maqui	Arbustiva	Nativa	
	Ericaceae	<i>Gaultheria insana</i> (Molina) D.J. Middleton	Hued Hued	Arbustiva	Nativa	
	Escalloniaceae	<i>Escallonia pulverulenta</i> (Ruiz & Pav.) Pers. var. <i>pulverulenta</i>	Corontillo	Arbustiva	Endémica	
	Euphorbiaceae	<i>Euphorbia peplus</i> L.	Pichoga	Herbácea	Introducida	

División/Clase	Familia	Nombre Científico	Nombre Común	Forma de crecimiento	Origen	Fuente de categoría
	Fabaceae	<i>Acacia melanoxylon</i> R. Br.	Aromo Australiano	Arbórea	Introducida	
		<i>Galega officinalis</i> L.	Galega	Herbácea	Introducida	
		<i>Lupinus arboreus</i> Sims	Chocho	Arbustiva	Introducida	
		<i>Medicago polymorpha</i> L. var. <i>polymorpha</i>	Hualputra, rodajilla	Herbácea	Introducida	
		<i>Medicago sativa</i> L.	Alfalfa	Herbácea	Introducida	
		<i>Robinia pseudoacacia</i> L.	Acacia falsa	Arbórea	Introducida	
		<i>Teline monspessulana</i> (L.) K. Koch	Retanilla	Arbustiva	Introducida	
		<i>Trifolium repens</i> L.	Trebol blanco	Herbácea	Introducida	
		<i>Vicia sativa</i> L. subsp. <i>sativa</i>	Arveja o Alverja	Herbácea	Introducida	
	Geraniaceae	<i>Erodium cicutarium</i> (L.) L'Hér. ex Aiton	Alfilerillo	Herbácea	Introducida	
		<i>Geranium core-core</i> Steud.	Core-core	Herbácea	Nativa	
	Grossulariaceae	<i>Ribes magellanicum</i> Poir.	Zarzaparrilla	Arbustiva	Nativa	
	Haloragaceae	<i>Myriophyllum aquaticum</i> (Vell.) Verdc.	Pinito de agua, hierba del sapo	Herbácea	Nativa	
	Lamiaceae	<i>Mentha pulegium</i> L.	Poleo	Herbácea	Introducida	
	Monimiaceae	<i>Peumus boldus</i> Molina	Boldo	Arbórea	Endémica	
	Myrtaceae	<i>Luma apiculata</i> (DC.) Burret	Arrayán	Arbórea	Nativa	
		<i>Ugni molinae</i> Turcz.	Mutilla	Arbustiva	Nativa	
	Onagraceae	<i>Ludwigia peploides</i> (Kunth) P.H. Raven subsp. <i>montevidensis</i> (Spreng.) P.H. Raven	Duraznillo	Herbácea	Nativa	
		<i>Oenothera stricta</i> Ledeb. ex Link	Diego de la noche	Herbácea	Nativa	
	Oxalidaceae	<i>Oxalis micrantha</i> Bertero ex Colla	Vinagrillo	Herbácea	Nativa	
	Papaveraceae	<i>Fumaria capreolata</i> L.	Hierba de la culebra	Herbácea	Introducida	

División/Clase	Familia	Nombre Científico	Nombre Común	Forma de crecimiento	Origen	Fuente de categoría
	Phytolaccaceae	<i>Ercilla spicata</i> (Bertero) Moq.	Coralillo, siete huiras, voqui-auca, voqui-traro	Trepadora	Endémica	
	Phrymaceae	<i>Erythranthe lutea</i> (L.) G.L. Nesom var. <i>lutea</i>	Berro amarilla	Herbácea	Nativa	
	Plantaginaceae	<i>Callitriche lechleri</i> (Hegelm.) Fassett var. <i>lechleri</i>	Huencheco	Herbácea	Nativa	
		<i>Callitriche terrestris</i> Raf. subsp. <i>turfosa</i> (Bertero emend. Hegelm.) Bacigalupo	Estrellita de agua	Herbácea	Nativa	
		<i>Plantago lanceolata</i> L.	Siete venas	Herbácea	Introducida	
		<i>Veronica anagallis-aquatica</i> L.	No me Olvides	Herbácea	Introducida	
	Polygonaceae	<i>Muehlenbeckia hastulata</i> (Sm.) I.M. Johnst. var. <i>hastulata</i>	Voqui negro	Arbustiva	Nativa	
		<i>Polygonum aviculare</i> L.	Pasto de pollo, duraznillo	Herbácea	Introducida	
		<i>Rumex acetosella</i> L.	Vinagrillo	Herbácea	Introducida	
		<i>Rumex conglomeratus</i> Murray	Lengua de vaca	Herbácea	Introducida	
		<i>Rumex crispus</i> L.	Romaza	Herbácea	Introducida	
	Primulaceae	<i>Anagallis arvensis</i> L.	Pimpinela azul	Herbácea	Introducida	
	Ranunculaceae	<i>Ranunculus aquatilis</i> L.	Botón de oro	Herbácea	Introducida	
		<i>Ranunculus repens</i> L.	Botón de oro	Herbácea	Introducida	
	Rosaceae	<i>Malus domestica</i> Borkh.	Manzano	Arbórea	Introducida	
		<i>Rubus constrictus</i> P.J. Müll. & Lefèvre	Murra	Arbustiva	Introducida	
		<i>Rubus ulmifolius</i> Schott	Mora	Arbustiva	Introducida	
	Rubiaceae	<i>Galium aparine</i> L.	Lengua de gato	Herbácea	Introducida	
		<i>Galium hypocarpium</i> (L.) Endl. ex Griseb.	Relbún, kantoría	Herbácea	Nativa	

División/Clase	Familia	Nombre Científico	Nombre Común	Forma de crecimiento	Origen	Fuente de categoría
	Salicaceae	<i>Azara integrifolia</i> Ruiz & Pav.	Corcolen	Arbustiva	Endémica	
		<i>Populus nigra</i> L.	Álamo	Arbórea	Introducida	
		<i>Salix caprea</i> L.	Gatito	Arbustiva	Introducida	
		<i>Salix humboldtiana</i> Willd.	Sauce chileno	Arbórea	Nativa	
	Solanaceae	<i>Solanum nigrum</i> L.	Hierba negra, Tomatillo	Herbácea	Introducida	
	Scrophulariaceae	<i>Verbascum virgatum</i> Stokes	Raspa la choica, Mitrún	Herbácea	Introducida	
	Verbenaceae	<i>Verbena litoralis</i> Kunth		Herbácea	Nativa	
	Vitaceae	<i>Cissus striata</i> Ruiz & Pav.	Pilpilvoqui	Trepadora	Nativa	
Magnoliophyta/ Liliopsida	Alismataceae	<i>Alisma plantago-aquatica</i> L.	Llantén de agua	Herbácea	Introducida	
	Alstroemeriaceae	<i>Bomarea salsilla</i> (L.) Mirb.	Salcilla	Herbácea	Nativa	
	Araceae	<i>Lemna minuta</i> Kunth	Lenteja de agua	Herbácea	Nativa	
	Asphodelaceae	<i>Pasithea caerulea</i> (Ruiz & Pav.) D. Don	Flor del queltehue, azulillo	Herbácea	Nativa	
	Bromeliaceae	<i>Puya chilensis</i> Molina	Puya	Herbácea	Endémica	LC (DS 42 /MMA 2011)
	Cyperaceae	<i>Schoenoplectus californicus</i> (C.A. Mey.) Soják var. <i>californicus</i>	Totora	Herbácea	Nativa	
		<i>Carex acutata</i> Boott	Cortadera	Herbácea	Endémica	
		<i>Eleocharis macrostachya</i> Britton		Herbácea	Nativa	
		<i>Uncinia phleoides</i> (Cav.) Pers.	Quinquín	Herbácea	Nativa	
	Iridaceae	<i>Libertia chilensis</i> (Molina) Gunkel	Calle calle	Herbácea	Nativa	
	Juncaceae	<i>Juncus procerus</i> E. Mey.	Junquillo	Herbácea	Nativa	
	Poaceae	<i>Agrostis capillaris</i> L.	Chépica	Herbácea	Introducida	

División/Clase	Familia	Nombre Científico	Nombre Común	Forma de crecimiento	Origen	Fuente de categoría
		<i>Aira caryophyllea</i> L.		Herbácea	Introducida	
		<i>Anthoxanthum odoratum</i> L.	Pasto oloroso	Herbácea	Introducida	
		<i>Avena barbata</i> Pott ex Link	Teatina	Herbácea	Introducida	
		<i>Avena fatua</i> L.	Avenilla	Herbácea	Introducida	
		<i>Briza minor</i> L.	Tembladerilla	Herbácea	Introducida	
		<i>Briza maxima</i> L.	Tembladera	Herbácea	Introducida	
		<i>Bromus hordeaceus</i> L.	Cebadilla	Herbácea	Introducida	
		<i>Chusquea quila</i> Kunth	Quila	Herbácea	Endémica	
		<i>Cortaderia araucana</i> Stapf emend. Testoni & Villamil	Cola de zorro	Herbácea	Nativa	
		<i>Dactylis glomerata</i> L.	Pasto ovillo	Herbácea	Introducida	
		<i>Distichlis spicata</i> (L.) Greene	Chépica	Herbácea	Nativa	
		<i>Hordeum murinum</i> L. subsp. <i>murinum</i>	Cebadilla, flechilla	Herbácea	Introducida	
		<i>Lagurus ovatus</i> L.	Cola de conejo	Herbácea	Introducida	
		<i>Lolium perenne</i> L.	Ballica	Herbácea	Introducida	
		<i>Phragmites australis</i> (Cav.) Trin. ex Steud.	Carrizo	Herbácea	Introducida	
		<i>Phalaris aquatica</i> L.	Falaris	Herbácea	Introducida	
		<i>Sporobolus densiflorus</i> (Brongn.) P.M. Peterson & Saarela	Llinto	Herbácea	Nativa	
	Typhaceae	<i>Typha domingensis</i> Pers.	Vautro	Herbácea	Introducida	

Fuente: Elaboración propia